



Bao Cao Kiem Thu Nhom3 - fsdvvdv

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Đề tài: Kiểm Thử Website nhắn tin và liên lạc

Giảng viên hướng dẫn	: Phạm Hồng Hải
Học phần	: Kiểm thử phần mềm
Khoa	: Công nghệ thông tin
Lớp	:
Nhóm	: Nhóm 3
Thực hiện	: Tô Trung Tuấn Phạm Quốc Việt Phạm Đình Đức Vượng Nguyễn Bá Việt Bùi Nhật Long

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM.....	2
1.1. Khái niệm phần mềm.....	2
1.2. Phân loại phần mềm.....	2
1.3. Quy trình phát triển phần mềm.....	3
1.3.1. Quy trình phát triển phần mềm.....	3
1.3.2. Giải pháp, yêu cầu.....	3
1.3.3. Thiết kế.....	3
1.3.4. Lập trình.....	3
1.3.5. Kiểm thử.....	4
1.3.6. Triển khai.....	4
1.4. Một số mô hình phát triển phần mềm.....	4
1.4.1. Mô hình chữ V.....	4
1.4.2. Mô hình Agile (Quy trình Scrum).....	6
1.5. Lỗi phần mềm.....	11
1.6. Kiểm thử phần mềm.....	13
1.7. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm.....	13
1.8. Kiểm thử tự động.....	14
1.8.1. Khái niệm về kiểm thử tự động.....	14
1.8.2. Quy trình kiểm thử tự động.....	16
1.8.3. Mục đích của việc sử dụng kiểm thử tự động.....	16
1.8.4. Sử dụng kiểm thử tự động vào khi nào.....	17

1.8.5. Một số công cụ kiểm thử tự động.....	17
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN KIỂM THỬ.....	18
2.1. Giới thiệu về dự án.....	18
2.1.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	18
2.1.2. Thực hiện thiết kế các form.....	21
2.1.3. Giao diện sản phẩm.....	22
2.2. Quy trình thực hiện test.....	28
2.2.1. Thiết kế testplan cho website kinh doanh thiết bị điện tử.....	28
2.2.2. Thiết kế các testcase.....	34
2.2.2.1. Test case form đăng ký.....	34
2.2.2.2. Test case form đăng nhập.....	39
2.2.2.3. Test case form Đặt hàng.....	42
2.2.2.4. Test case form thêm thông tin sản phẩm.....	45
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN.....	51
3.1. Nội dung.....	51
3.2. Nội dung làm được:.....	51
3.3. Còn hạn chế:.....	51
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Mô Hình Chữ V.....	5
Hình 1.2. Tốc Độ Xử Lý Của Phần Mềm.....	6
Hình 1.3. Mô hình Agile.....	7
Hình 1.4. Cuộc họp.....	9
Hình 2.1. Giao diện đăng nhập.....	22
Hình 2.2. Giao diện đăng ký.....	23
Hình 2.3. Giao diện trang chủ.....	24
Hình 2.4. Giao diện tìm kiếm sản phẩm.....	24
Hình 2.5. Giao diện hiển thị sản phẩm.....	24
Hình 2.6. Giao diện đặt hàng.....	25
Hình 2.7. Giao diện hiển thị sản phẩm (bên trang admin).....	25
Hình 2.8. Giao diện hiển thị tin tức.....	26
Hình 2.9. Giao diện hiển thị loại sản phẩm.....	26
Hình 2.10. Giao diện hiển thị nhà cung cấp.....	26
Hình 2.11. Giao diện hiển thị mã giảm giá.....	27
Hình 2.12. Giao diện liên hệ khách hàng.....	27
Hình 2.13. Giao diện hiển thị thông tin đơn hàng.....	28
Hình 2.14. Giao diện hiển thị thông tin khách hàng.....	28

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, Công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của kinh tế, xã hội cũng như trong hoạt động quản lý, sản xuất và giao tiếp của con người. Các hệ thống phần mềm, website và ứng dụng trực tuyến ngày càng được sử dụng rộng rãi, đòi hỏi không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng mà còn phải đảm bảo tính ổn định, an toàn, hiệu năng và khả năng mở rộng. Do đó, chất lượng phần mềm trở thành yếu tố quyết định đến sự thành công và uy tín của một sản phẩm công nghệ.

Trong vòng đời phát triển phần mềm, kiểm thử và đảm bảo chất lượng (Testing & Quality Assurance – QA) là một giai đoạn vô cùng quan trọng. Hoạt động kiểm thử giúp phát hiện sớm các lỗi, sai sót trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống, từ đó giảm thiểu rủi ro, chi phí sửa lỗi và nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng không chỉ tập trung vào việc tìm lỗi mà còn hướng tới việc xây dựng quy trình phát triển phần mềm hiệu quả, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đối với ngành Công nghệ thông tin, việc nắm vững kiến thức và kỹ năng kiểm thử phần mềm là yêu cầu thiết yếu đối với sinh viên và các kỹ sư phần mềm trong tương lai. Thông qua hoạt động kiểm thử và QA, người học có cơ hội tiếp cận thực tế với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa yêu cầu hệ thống, thiết kế, lập trình và đánh giá chất lượng sản phẩm.

Xuất phát từ những yêu cầu đó, báo cáo này được thực hiện nhằm nghiên cứu và trình bày quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho một website nhắn tin. Nội dung báo cáo tập trung vào việc phân tích hệ thống, xác định các chức năng chính, xây dựng các kịch bản kiểm thử, đánh giá hiệu năng, bảo mật và khả năng tương thích của website. Qua đó, báo cáo góp phần làm rõ vai trò của kiểm thử và đảm bảo chất lượng trong việc phát triển các sản phẩm phần mềm đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của người dùng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1.1. Khái niệm phần mềm

Phần mềm (Software) có thể hiểu là một tập hợp các tập tin có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng nào đó trên thiết bị điện tử. Các tập tin này có thể bao gồm: các file mã nguồn viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình, các file dữ liệu (thư viện), các file hướng dẫn.

Phần mềm thực hiện các chức năng của nó bằng cách gửi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng (Hardware) hoặc cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần mềm khác.

Việc thực thi nhiệm vụ có thể thể là tự động hoặc thực hiện theo các thông tin, dữ liệu đầu vào.

Phải có phần cứng thì phần mềm mới thực thi được. Thông thường là máy tính, các thiết bị giải trí truyền thông, bộ điều khiển trên máy công cụ – ô tô. V.v..

1.2. Phân loại phần mềm

Phần mềm được chia thành 2 loại chính xét theo từng mục đích sử dụng khác nhau:

- Theo phương thức hoạt động: Phân theo phương thức hoạt động thì được chia thành các loại khác nhau bao gồm các loại như sau :

- Phần mềm hệ thống dùng để vận hành máy tính nói riêng và các thiết bị điện tử nói chung. Ví dụ: hệ điều hành máy tính Windows, Linux, Unix; Các trình điều khiển (driver), phần sụn (firmware) và BIOS. Hệ điều hành di động ios, Android, Windows Phone,...
- **Phần mềm ứng dụng – phần mềm máy tính:** Các phần mềm văn phòng (Microsoft Office, openoffice), trò chơi điện tử (game), các công cụ & tiện ích khác (ví dụ như phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân, phần mềm quản lý công việc,...).

- **Phần mềm dịch mã (trình dịch)** Bao gồm trình biên dịch và trình thông dịch, cụ thể là chúng dịch các câu lệnh từ mã nguồn của ngôn ngữ lập trình sang dạng ngôn ngữ máy sao cho thiết bị thực thi có thể hiểu được.
 - **Nền tảng ứng dụng: như ASP.NET** – nền tảng ứng dụng web của Microsoft, cái này hỗ trợ việc tạo ra các ứng dụng web, dịch vụ web (web service).
- Theo khả năng hay quyền hạn can thiệp vào mã nguồn thì được chia thành các loại như sau:
- **Phần mềm mã nguồn đóng (closed source software):** Là phần mềm mà mã nguồn của nó không được công bố. Để sử dụng phần mềm nguồn đóng phải được cấp bản quyền (mua, tặng là tùy).
 - **Phần mềm mã nguồn mở (open source software):** Là phần mềm mà mã nguồn của nó được công bố rộng rãi, công khai và cho phép mọi người tiếp tục phát triển phần mềm đó. Thường thì loại phần mềm này miễn phí.

1.3. Quy trình phát triển phần mềm

1.3.1. Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Nhìn chung, một quy trình phát triển phần mềm bao gồm các giai đoạn chính như sau:

1.3.2. Giải pháp, yêu cầu

Nhiệm vụ: Thực hiện khảo sát chi tiết yêu cầu của khách hàng để từ đó tổng hợp vào tài liệu giải pháp. Tài liệu này phải mô tả đầy đủ các yêu cầu về chức năng, phi chức năng và giao diện.

Kết quả: Đầu ra của giai đoạn này là Tài liệu đặc tả yêu cầu

1.3.3. Thiết kế

Nhiệm vụ: Thực hiện thiết kế và tổng hợp vào tài liệu thiết kế.

Kết quả: Tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế module, thiết kế CSDL

1.3.4. Lập trình

Nhiệm vụ: Lập trình viên thực hiện lập trình dựa trên tài liệu Giải pháp và Thiết kế đã được phê duyệt.

Kết quả: Source code.

1.3.5. Kiểm thử

Nhiệm vụ: Tester tạo kịch bản kiểm thử (test case) theo tài liệu đặc tả yêu cầu, thực hiện kiểm thử và cập nhật kết quả vào kịch bản kiểm thử, log lỗi trên các tool quản lý lỗi.

Kết quả: Test case , lỗi trên hệ thống quản lý lỗi.

1.3.6. Triển khai

Nhiệm vụ: Triển khai sản phẩm cho khách hàng.

Kết quả: Biên bản triển khai với khách hàng.

1.4. Một số mô hình phát triển phần mềm

1.4.1. Mô hình chữ V

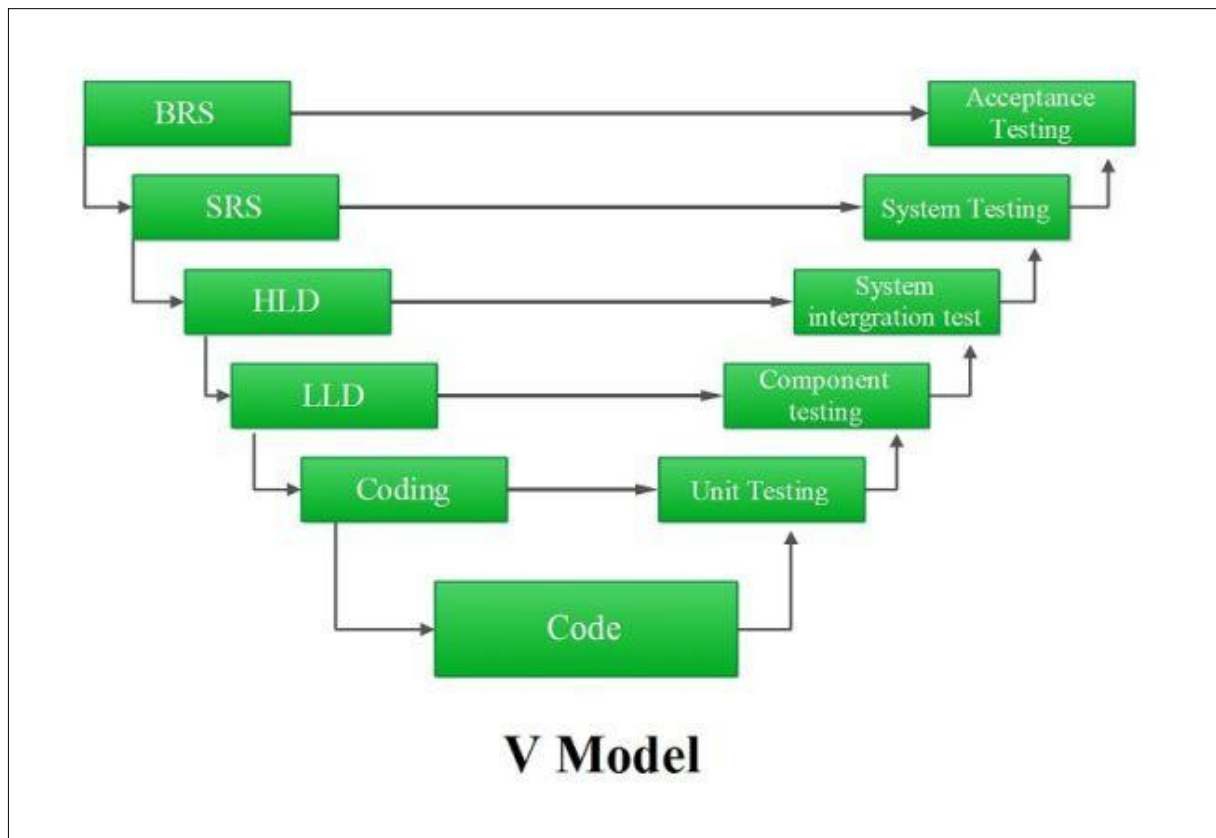
Giới thiệu về mô hình chữ V:

Trong kiểm thử phần mềm (V Model) còn được gọi là mô hình xác thực hay mô hình xác minh. Nó là mô hình có tính kỷ luật cao, trong đó, giai đoạn kiểm thử chạy song song với mỗi giai đoạn phát triển phần mềm.

Đặc điểm điểm của mô hình:

- Hoạt động tốt với các dự án có quy mô vừa và nhỏ.
- Dễ dàng quản lý vì mỗi giai đoạn có các mục tiêu và mục tiêu được xác định rõ ràng.
- Toàn bộ quy trình được chia thành 2 nhóm giai đoạn tương ứng nhau là phát triển và kiểm thử. Mỗi giai đoạn phát triển sẽ tiến hành song song với một giai đoạn kiểm thử tương ứng. Do đó, các lỗi được phát hiện sớm ngay từ đầu.

Ưu điểm nhược điểm của mô hình chữ V:



Hình 1.1. Mô Hình Chữ V

Ưu điểm:

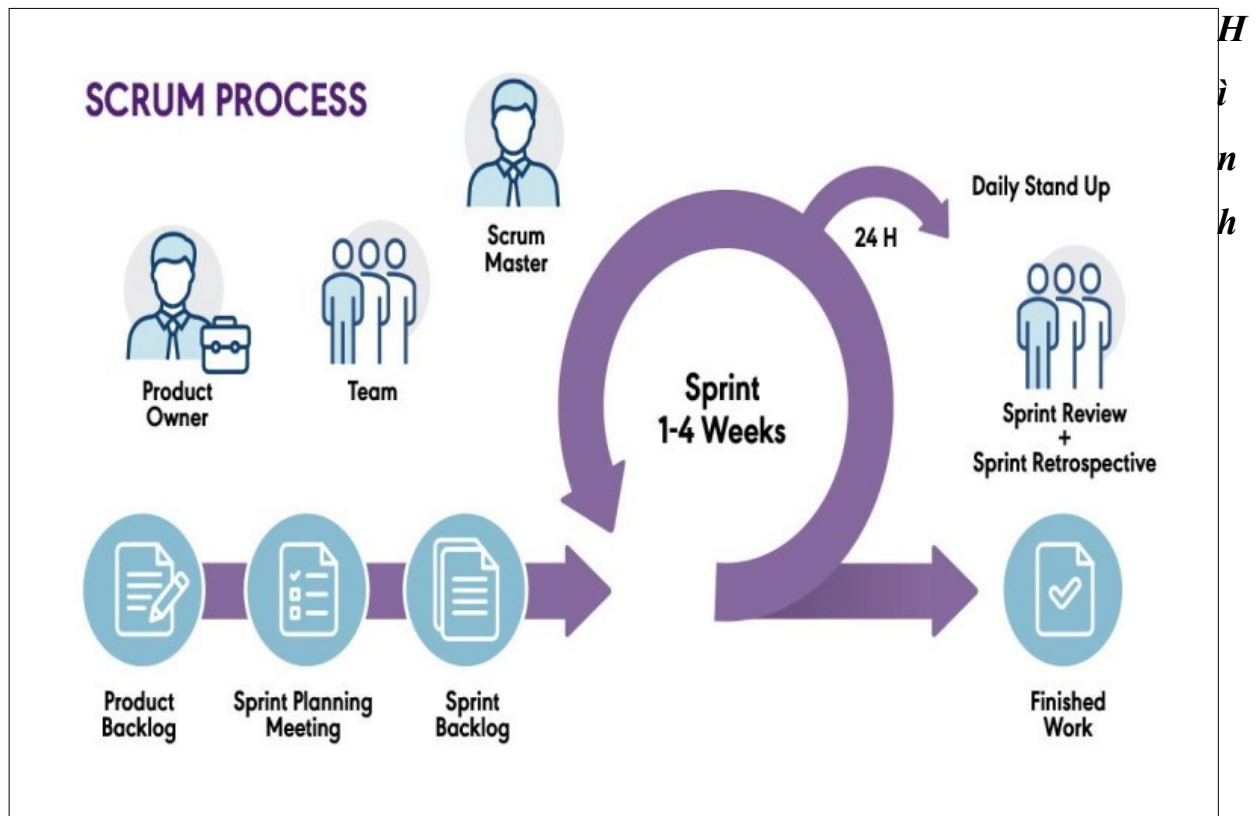
- Đơn giản dễ sử dụng.
- Có hoạt động, kế hoạch cụ thể cho quá trình triển khai dự án.
- Tiết kiệm được thời gian, và có cơ hội thành công cao hơn waterfall.
- Chủ động trong việc phát hiện defect, sớm tìm ra nguyên nhân ngay từ những bước đầu.

Nhược điểm:

- Độ linh hoạt ít, còn tồn tại sự cứng nhắc. Nó thể hiện ở chỗ cứ sau mỗi step thì lại phải có một công đoạn kiểm tra xác nhận.
- Nếu yêu cầu dự án đơn giản và dễ triển khai, thì việc thực hiện nhiều công đoạn xác minh như vậy là tốn thời gian.
- Giống với waterfall, sản phẩm của dự án chỉ được xuất hiện khi tất cả các bước được hoàn thành xong, không có nguyên mẫu ngay từ ban đầu.

- Không đáp ứng được yêu cầu dịch vụ vừa phát triển song song với vừa bán sản phẩm.
- Nếu có sự thay đổi về kỹ thuật ở nửa chừng, thì sẽ phải quay lại các bước đầu tiên, thực hiện lại, update lại tài liệu.

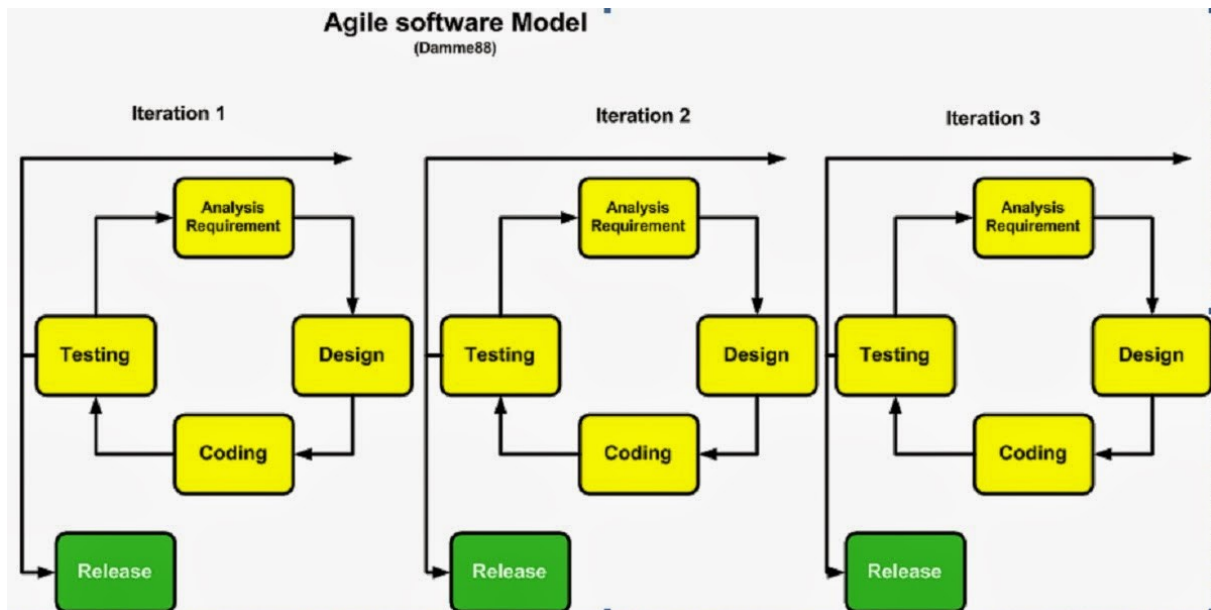
1.4.2. Mô hình Agile (Quy trình Scrum)



1.2. Tốc Độ Xử Lý Của Phần Mềm

Giới thiệu về mô hình Agile (quy trình Scrum): Scrum trong Agile là một quy trình cho phép các đội dự án phát triển phần mềm tập trung vào việc cung cấp các giá trị kinh doanh trong thời gian ngắn nhất (theo sprint) bằng cách test nhanh chóng và liên tục phần mềm hoạt động thực tế.

- ❖ **Đặc điểm của mô hình Agile:** là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt.
- ❖ **Đặc trưng của mô hình Agile**



Hình 1.3. Mô hình Agile

- **Tính lặp (Iterative):** Dự án sẽ được thực hiện trong các phân đoạn lặp đi lặp lại. Các phân đoạn (được gọi là Iteration hoặc Sprint) này thường có khung thời gian ngắn (từ 1 đến 4 tuần) . Trong mỗi phân đoạn này , nhóm phát triển phải thực hiện đầy đủ các công việc cần thiết như lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử để cho ra các phần nhỏ của sản phẩm.

Các phân đoạn Sprint lặp đi lặp lại trong Agile: các phương pháp Agile thường phân rã mục tiêu thành các phần nhỏ với quá trình lập kế hoạch đơn giản và gọn nhẹ nhất có thể, không thực hiện lập kế hoạch dài hạn.

- **Tính tiệm tiến và tiến hóa:** Cuối các phân đoạn Sprint, nhóm phát triển thường cho ra các phần nhỏ của sản phẩm cuối cùng. Các phần nhỏ này thường đầy đủ, có khả năng chạy tốt, được kiểm thử cẩn thận và có thể sử dụng được ngay. Theo thời gian, các phân đoạn này nối tiếp các phân đoạn kia, các phần chạy được tích lũy và lớn dần lên cho tới khi toàn bộ yêu cầu của khách hàng được thỏa mãn.
- **Tính thích ứng:** Do các sprint chỉ kéo dài trong khoảng 1 thời gian ngắn và việc lập kế hoạch cũng được điều chỉnh liên tục , nên các thay đổi

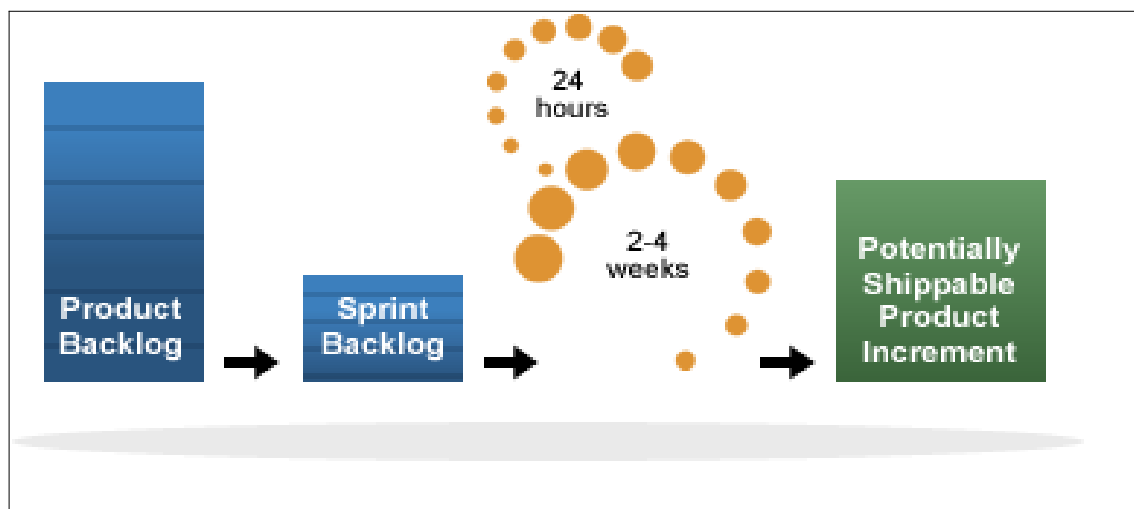
trong quá trình phát triển đều có thể áp dụng theo cách thích hợp. Theo đó, các quy trình Agile thường thích ứng rất tốt với các thay đổi.

❖ **Các công cụ (artifacts) Scrum:**

- **Product backlog:** Đây là danh sách ưu tiên các tính năng (feature) hoặc đầu ra khác của dự án, có thể hiểu như là danh sách yêu cầu (requirement) của dự án. Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp độ ưu tiên cho từng hạng mục (Product Backlog Item) trong Product Backlog dựa trên các giá trị do Product Owner định nghĩa
- **Sprint backlog:** Đây là bản kế hoạch cho một Sprint, là kết quả của buổi họp lập kế hoạch (Sprint Planning). Với sự kết hợp của Product Owner, nhóm sẽ phân tích các yêu cầu theo độ ưu tiên từ cao xuống thấp để hiện thực hóa các hạng mục trong Product Backlog dưới dạng danh sách công việc (TODO list).
- Product Owner tạo ra Product Backlog chứa các yêu cầu của dự án với các hạng mục được sắp theo thứ tự ưu tiên. Đội sản xuất sẽ thực hiện việc hiện thực hóa dần các yêu cầu của Product Owner với sự lặp đi lặp lại các giai đoạn từ 1 đến 4 tuần làm việc (gọi là Sprint) với đầu vào là các hạng mục trong Product Backlog, đầu ra là các gói phần mềm hoàn chỉnh có thể chuyển giao được (Potentially Shippable Product Increment)
- Đội sản xuất cùng họp với Product Owner để lập kế hoạch cho từng Sprint. Kết quả của buổi lập kế hoạch (theo cách làm của Scrum) là Sprint Backlog chứa các công việc cần làm trong suốt một Sprint.
- Các Sprint sẽ được lặp đi lặp lại cho tới khi nào các hạng mục trong Product Backlog đều được hoàn tất.
- Trong suốt quá trình phát triển, nhóm sẽ phải cập nhật Sprint Backlog và thực hiện công việc họp hằng ngày (Daily Scrum) để chia sẻ tiến độ công việc cũng như các vướng mắc trong quá trình làm việc cùng nhau. Nhóm được trao quyền để tự quản lý và tổ chức lấy công việc của mình để hoàn thành công việc trong Sprint.

- Khi kết thúc Sprint, nhóm tạo ra các gói phần mềm có chức năng hoàn chỉnh, sẵn sàng chuyển giao cho khách hàng. Buổi họp Sơ kết Sprint (Sprint Review) ở cuối Sprint sẽ giúp khách hàng thấy được nhóm đã có thể chuyển giao những gì, còn những gì phải làm hoặc còn gì phải thay đổi hay cải tiến.
- Sau khi kết thúc việc đánh giá Sprint, Scrum Master và nhóm cùng tổ chức họp Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective) để tìm kiếm các cải tiến trước khi Sprint tiếp theo bắt đầu, điều này sẽ giúp nhóm liên tục học hỏi và trưởng thành qua từng Sprint.

❖ **Bao gồm 4 cuộc họp như sau:**



Hình 1.4. Cuộc họp

1. **Sprint Planning (Họp Kế hoạch Sprint):** Nhóm phát triển họp với Product Owner để lên kế hoạch làm việc cho một Sprint. Công việc lập kế hoạch bao gồm việc chọn lựa các yêu cầu cần phải phát triển, phân tích và nhận biết các công việc phải làm kèm theo các ước lượng thời gian cần thiết để hoàn tất các tác vụ. Scrum sử dụng cách thức lập kế hoạch từng phần và tăng dần theo thời gian, theo đó, việc lập kế hoạch không diễn ra duy nhất một lần trong vòng đời của dự án mà được lặp đi lặp lại, có sự thích nghi với các tình hình thực tiễn trong tiến trình đi đến sản phẩm.

2. **Sprint Planning (Họp Kế hoạch Sprint):** Nhóm phát triển họp với Product Owner để lên kế hoạch làm việc cho một Sprint. Công việc lập kế hoạch bao gồm việc chọn lựa các yêu cầu cần phải phát triển, phân tích và nhận biết các công việc phải làm kèm theo các ước lượng thời gian cần thiết để hoàn tất các tác vụ. Scrum sử dụng cách thức lập kế hoạch từng phần và tăng dần theo thời gian, theo đó, việc lập kế hoạch không diễn ra duy nhất một lần trong vòng đời của dự án mà được lặp đi lặp lại, có sự thích nghi với các tình hình thực tiễn trong tiến trình đi đến sản phẩm.
 - Hôm qua đã làm gì?
 - Hôm nay sẽ làm gì?
 - Có khó khăn trở ngại gì không?
3. **Sprint Review (Họp Sơ kết Sprint):** Cuối Sprint, nhóm phát triển cùng với Product Owner sẽ rà soát lại các công việc đã hoàn tất (DONE) trong Sprint vừa qua và đề xuất các chỉnh sửa hoặc thay đổi cần thiết cho sản phẩm.
4. **Sprint Retrospective (Họp Cải tiến Sprint):** Dưới sự trợ giúp của Scrum Master, nhóm phát triển sẽ rà soát lại toàn diện Sprint vừa kết thúc và tìm cách cải tiến quy trình làm việc cũng như bản thân sản phẩm.

Bao gồm 3 vai trò:

- **Product Owner:** Là người chịu trách nhiệm về sự thành công dự án, người định nghĩa các yêu cầu cho sản phẩm và đánh giá đầu ra cuối cùng của các nhà phát triển phần mềm.
- **Scrum Master:** Là người đảm bảo các sprint được hoàn thành theo đúng quy trình Scrum, giúp đỡ loại bỏ các trở ngại cho đội dự án.
- **Development Team:** Là tập hợp của từ 5 đến 9 thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia sản xuất. Tùy theo quy mô của dự án để bố trí số thành viên cho phù hợp.

Ưu điểm

- Phù hợp với các yêu cầu/nghiệp vụ hay thay đổi, hoặc hệ thống nghiên cứu do làm theo từng giai đoạn ngắn ngày, có thể nhìn thấy những rủi ro hay những điểm chưa phù hợp để thay đổi.

Nhược điểm

- Thiếu sự nhân mạnh về thiết kế và tài liệu cần thiết
- Quy mô nhân lực thường giới hạn , sẽ có trở ngại lớn nếu nguồn nhân lực yêu cầu vượt quá con số này ví dụ trong các cuộc họp trao đổi.
- Yêu cầu nguồn nhân lực phải có kiến thức và am hiểu về Agile

1.5. Lỗi phần mềm

Một lỗi phần mềm là một lỗi, lỗ hổng, thất bại, hoặc có lỗi trong một chương trình máy tính hoặc hệ thống đó là nguyên nhân nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn, hoặc vận hành theo cách không được định hướng trước.

Những thuật ngữ để mô tả lỗi phần mềm như:

Fault, failure và defect có xu hướng ám chỉ một vấn đề thật sự quan trọng, thậm chí là nguy hiểm. Dường như là không đúng khi gọi một biểu tượng (icon) không được tô đúng màu là 1 lỗi (fault). Những từ này cũng thường ám chỉ một lời khiển trách: chính là do nó (fault) mà phát sinh lỗi phần mềm (software failure)

Anomaly, incident, variance thì không có vẻ là quá tiêu cực và thường được sử dụng để đề cập tới sự vận hành không được dự tính trước thay vì hoàn toàn là lỗi (all-out failure).

Có lẽ, Problem, error và bug là những thuật ngữ chung nhất thường được sử dụng, dùng để chỉ sai sót của lập trình viên trong quá trình tạo ra sản phẩm.

Quy tắc xác định lỗi phần mềm:

Quy tắc 1: Phần mềm không thực hiện một số thứ giống như mô tả trong bản đặc tả phần mềm Ví dụ: đặc tả của 1 calculator đã nói rõ rằng: nó sẽ thực thi phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đúng. Nếu bạn nhận việc kiểm thử

phần mềm Calculator, nhấn phím “+” và không có chuyện gì xảy ra, đó chính là một lỗi

Quy tắc 2: Phần mềm thực hiện một số việc mà bản đặc tả yêu cầu nó không được thực hiện Ví dụ: Bản đặc tả phần mềm yêu cầu rằng, calculator sẽ không bao giờ bị đột ngột ngưng hoạt động, bị khóa lại hoặc bị đóng băng. Nếu bạn ấn liên tục lên các phím và nhận được thông điệp từ calculator là “not responding” (dừng quá trình hồi đáp với dữ liệu vào), đây là một lỗi theo quy tắc 2.

Quy tắc 3: Phần mềm thực hiện một số chức năng mà bản đặc tả không đề cập tới Ví dụ: Lập trình viên tự ý thêm vào phép tính căn bậc 2, trong khi đặc tả của calculator chỉ yêu cầu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Quy tắc 4: Phần mềm không thực hiện một số việc mà bản đặc tả không đề cập tới, nhưng là những việc nên làm Ví dụ: Bạn mong muốn rằng công việc sẽ được duy trì cho đến khi pin hoàn toàn hết, hoặc ít nhất bằng cách nào đó báo cho bạn biết Pin đã yếu. Những phép tính đúng đã không xảy ra khi pin yếu, và nó cũng không chỉ rõ điều gì sẽ xảy đến. Quy tắc số 4 tạo nên lỗi này.

Quy tắc 5: Trong con mắt của người kiểm thử, phần mềm là khó hiểu, khó sử dụng, chậm đối với người sử dụng Trong trường hợp của calculator, có lẽ bạn đã tìm thấy những nút có kích thước quá nhỏ. Hoặc có thể sự sắp xếp của nút “=” đã làm cho nó khó sử dụng. Hoặc sự bố trí màu sắc làm cho nó rất khó nhìn... Tất cả những điều này đều là lỗi (bug) theo quy tắc 5.

Vòng đời của lỗi bao gồm các trạng thái dưới đây:

New: Khi mà lần lỗi được log lên lần đầu tiên bởi người kiểm thử

Assigned: Khi lỗi đã được đăng lên và chỉ định cho lập trình viên nào đó

Open: Khi lập trình viên đang sửa lỗi

Fixed: Khi lập trình viên đã hoàn thành việc sửa lỗi

Retest: Người kiểm thử kiểm tra lại lỗi đã được sửa hay chưa, có phát sinh thêm lỗi mới nào không

Reopened: Nếu lỗi vẫn còn, người kiểm thử sẽ trả lại cho lập trình viên. Lỗi phải đi lại một vòng đời như cũ.

Deferred: Lỗi sẽ được sửa trong bản phát hành tiếp theo. Lý do có thể là độ ưu tiên của lỗi có thể là thấp, thiếu thời gian để phát hành hoặc lỗi có thể không có ảnh hưởng lớn đến phần mềm.

Rejected: Nếu lập trình viên cho rằng không phải là lỗi, họ có thể chuyển sang trạng thái này

Duplicate: Lỗi được đăng trùng với nhau

Closed: Khi người kiểm thử đã thấy lỗi được sửa triệt để

Not a bug/Enhancement: Một số thay đổi trong ứng dụng, không phải là lỗi

1.6. Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm (software testing) là hoạt động nhằm tìm kiếm và phát hiện ra các lỗi của phần mềm, đảm bảo phần mềm chính xác, đúng và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của sản phẩm đã đặt ra. Software testing cũng cung cấp mục tiêu, cái nhìn độc lập về phần mềm điều này cho phép đánh giá và hiểu rõ các rủi ro khi thực thi phần mềm.

Ngoài ra kiểm thử phần mềm sẽ giúp chúng ta:

- Hạn chế những thất bại sau này, nâng cao chất lượng cho sự phát triển cho sản phẩm.
- Chi phí kiểm thử chiếm 4-50% tổng công sức phát triển
- => 30% tổng thời gian phát triển
- Với các sản phẩm liên quan đến tính mạng thì có thể gấp từ 3-5 lần

Kiểm thử tốt sẽ:

- Giảm chi phí phát triển
- Tăng độ tin cậy của sản phẩm phần mềm.

1.7. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

- **Phương pháp kiểm thử hộp trắng (White box testing):** là phương pháp kiểm thử phần mềm nhằm kiểm tra thuật toán, cấu trúc code bên trong của sản phẩm. Hộp trắng tượng trưng cho khả năng nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của phần mềm để thấy được hoạt động bên trong của chúng.

- **Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black box testing):** là phương pháp test dựa trên đầu vào và đầu ra của chương trình mà không quan tâm tới code bên trong được viết ra sao. Tester sẽ xem phần mềm như là một hộp đen, chỉ nhìn được lớp vỏ bên ngoài mà không nhìn được cấu trúc bên trong.

- **Kiểm thử hộp xám (Gray box testing):** là phương pháp kiểm thử phần mềm kết hợp giữa kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng. Hộp xám trong kiểm thử phần mềm giống như bán trong suốt, nhìn vào sẽ thấy lớp vỏ bên ngoài và một phần cấu trúc bên trong.

Mục đích của kiểm thử phần mềm:

- Kiểm thử phần mềm để đánh giá phần mềm có đạt yêu cầu mong đợi hay có sai sót nào không?
- Phần mềm có làm việc như mong muốn không?
- Phần mềm có giải quyết được yêu cầu của khách hàng không? Nó làm được gì mà người dùng mong đợi?
- Người dùng có thích nó không?
- Nó có tương thích với các hệ thống khác của chúng ta hay không?

1.8. Kiểm thử tự động

1.8.1. Khái niệm về kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động (Automation testing) là quá trình sử dụng các công cụ, script và phần mềm để thực hiện các trường hợp kiểm thử, bằng cách lặp lại những hành động được xác định trước để thực hiện các test case.

Kiểm thử tự động có thể hiểu đơn giản là thay vì test bằng tay, để máy thực hiện việc testing bao gồm các công việc như: Khởi động hệ thống, nhập dữ liệu đầu vào, kiểm tra so sánh kết quả mong đợi với dữ liệu đầu ra và ghi kết quả, ra các báo cáo.

Thông thường, người kiểm thử viết test script và test case bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa và sau đó nhóm thành các test suite.

Ưu và nhược điểm của kiểm thử tự động:

Ưu điểm:

Đáng tin cậy: Công cụ kiểm thử tự động có sự ổn định cao vì hoạt động theo quy trình định sẵn, đặc biệt trong trường hợp nhiều test case tránh được nhiều trường hợp lỗi do con người tạo ra khi kiểm tra thủ công. Ví dụ như nhập sai dữ liệu.

Hạn chế hoạt động lặp: Đối với các trường hợp lặp đi lặp lại nhiều lần (cùng lúc) trên cùng script test mình có thể test cách phần mềm xử lý (tính năng/hiệu năng) khi gặp tình huống chạy lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây còn gọi là performance/load testing.

Test mang tính toàn diện cao: Mình có thể tạo ra một bộ test để bao quát hết tất cả tính năng trong ứng dụng.

Tính năng tái sử dụng: Với automation test có thể tái sử dụng test trên nhiều phiên bản khác nhau của ứng dụng, nhiều môi trường khác nhau như: môi trường test, môi trường beta, môi trường production ngay cả khi có sự thay đổi giao diện.

Tốc độ cao, tiết kiệm thời gian thực hiện test: Automation test giúp chạy test với tốc độ nhanh hơn ít nhất 10 lần so với tốc độ test thủ công. Với một test case nếu test trong 3 môi trường test mất 3 tiếng thì chỉ cần viết một script test thì mỗi lần deploy lên môi trường mới, mình chỉ cần thay đổi URL là test tự chạy được mà chưa cần đến 30 phút.

Hiệu quả cao: Chất lượng và hiệu suất phần mềm tốt hơn bởi vì mình có thể chạy nhiều test trong thời gian ngắn hơn với ít resource nhất. Ngoài ra thì còn lập trình nhiều test khó hơn để thu về những thông tin ẩn từ ứng dụng mà Manual Test không thể làm được.

Hơn thế nữa, Automation Testing Tools giúp chạy test nhanh hơn test bằng tay.

Chi phí thấp: Chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho thời gian và nguồn nhân lực nếu áp dụng kiểm thử tự động đúng cách. Bởi vì nó thực hiện test nhanh hơn và cần ít con người tham gia vào quá trình kiểm thử hơn.

Nhược điểm

Khó mở rộng, khó bảo trì: Việc cập nhật hay chỉnh sửa yêu cầu nhiều công việc như debug, thay đổi dữ liệu đầu vào và cập nhật code mới trong cùng một dự án,

để mở rộng phạm vi cho kiểm thử tự động khó hơn nhiều so với kiểm thử thủ công.

Khả năng bao phủ thấp: Do khó mở rộng và đòi hỏi nhiều kỹ năng lập trình nên độ bao phủ của kiểm thử tự động thấp xét trên góc nhìn toàn dự án.

Nhiều tool có chi phí rất cao

Trong quá trình kiểm thử tự động thì sự hỗ trợ của các Tool sẽ giúp bạn thực hiện nhanh hơn và có hiệu quả hơn nhưng bên cạnh đó chi phí của các tool này cũng khá cao. Điển hình như HP Quick Test Pro, Commercial Tool

Thời gian chuẩn bị nhiều: Để có thể áp dụng tốt đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài hơn để thiết kế, cài đặt kỹ càng trước khi chạy dự án..

Yêu cầu về nhân lực: Automation Tester là công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng cao và biết sử dụng các tool trong quá trình kiểm thử như phải biết code, phải viết được script, có kinh nghiệm về technical,... đồng nghĩa với mức lương phải trả cho Tester cao. Tuy nhiên nhân lực đảm bảo tốt automation tester còn ít và bị hạn chế.

Nhầm lẫn giữa Automation và Manual Test: Có những dự án không nên chạy Automation Test, nhưng nhiều Tester vẫn hiểu nhầm và chạy Automation Test, dẫn đến mất thời gian, resource, công sức. Ví dụ như khi test một chức năng quá phức tạp của một ứng dụng hoặc một GUI object thì phải chạy.

1.8.2. Quy trình kiểm thử tự động

Quy trình kiểm thử tự động bao gồm:

- Tester sử dụng các kịch bản tự động (automation scripts) và thực thi các script để chạy ứng dụng với sự giúp sức của các automation tool. Một khi script đã sẵn sàng thì việc thực thi kiểm thử có thể diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
- Các hoạt động của kiểm thử tự động:
- Phân tích yêu cầu/Xác định môi trường/công cụ
- Xác định tiêu chí đầu ra
- Lên kế hoạch và kiểm soát
- Thiết lập môi trường kiểm thử

- Triển khai thiết kế kiểm thử
- Thực thi kiểm thử
- Phân tích, báo cáo

1.8.3. Mục đích của việc sử dụng kiểm thử tự động

- Kiểm thử tự động với các mục đích:
- Giảm bớt công sức và thời gian thực hiện quá trình kiểm thử
- Tăng độ tin cậy.
- Giảm sự nhầm chán cho con người
- Rèn luyện kỹ năng lập trình cho kiểm thử viên
- Giảm chi phí cho tổng quá trình kiểm thử

1.8.4. Sử dụng kiểm thử tự động vào khi nào

Khi nào cần kiểm thử tự động:

- Không đủ tài nguyên: Khi số lượng testcase quá nhiều mà kiểm thử viên không thể hoàn tất trong thời gian cụ thể.
- Kiểm tra hồi quy: Nâng cấp phần mềm, kiểm tra lại các tính năng đã chạy tốt và những tính năng đã sửa. Tuy nhiên, việc này khó đảm bảo về mặt thời gian.
- Kiểm tra khả năng vận hành phần mềm trong môi trường đặc biệt (Đo tốc độ trung bình xử lý một yêu cầu của Web server, xác định cấu hình máy thấp nhất mà phần mềm vẫn có thể hoạt động tốt).

1.8.5. Một số công cụ kiểm thử tự động

Một số công cụ giuspnisch trong việc kiểm thử tự động:

- HP Quick Test Professional
- Selenium
- Visual Studio Test Professional
- WATIR
- IBM Rational Functional Tester
- Testcomplete
- Testing Anywhere
- Winrunner

- Laodrunner
- Silktest

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN KIỂM THỬ

2.1. Giới thiệu về dự án

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, nhu cầu giao tiếp, trao đổi thông tin của con người ngày càng trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Các hình thức liên lạc truyền thống như thư tay, gọi điện thoại thông thường dần được thay thế bởi các nền tảng giao tiếp trực tuyến, đặc biệt là các website và ứng dụng nhắn tin. Những nền tảng này cho phép người dùng kết nối với nhau một cách nhanh chóng, thuận tiện, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian.

Website nhắn tin ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp tức thời giữa các cá nhân trong học tập, công việc và đời sống hằng ngày. Thông qua website nhắn tin, người dùng có thể dễ dàng trao đổi thông tin, chia sẻ nội dung và duy trì liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp hoặc các nhóm người dùng khác. Với ưu điểm hoạt động trực tiếp trên trình duyệt web, website nhắn tin giúp người dùng không cần cài đặt phần mềm phức tạp mà vẫn có thể sử dụng đầy đủ các chức năng cần thiết.

Nhận thấy vai trò quan trọng của các hệ thống nhắn tin trực tuyến, nhóm em đã tiến hành nghiên cứu và phát triển một website nhắn tin với mục tiêu xây dựng một hệ thống giao tiếp đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, độ ổn định và tính bảo mật. Website cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập vào hệ thống, tìm kiếm và kết nối với các người dùng khác, đồng thời thực hiện gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực. Các tin nhắn được truyền tải nhanh chóng, giúp quá trình trao đổi thông tin diễn ra liên tục và liền mạch.

Bên cạnh các chức năng cơ bản, website nhắn tin còn chú trọng đến giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng. Giao diện được thiết kế theo hướng trực quan, bố cục rõ ràng, dễ thao tác, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ hiển thị trạng thái hoạt động của người dùng như trực tuyến hoặc ngoại tuyến, giúp việc giao tiếp trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Về mặt kỹ thuật, website nhắn tin được xây dựng dựa trên mô hình client-server, trong đó phía client là trình duyệt web của người dùng và phía server chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và lưu trữ thông tin. Cơ sở dữ liệu được sử dụng để quản lý tài khoản người dùng, nội dung tin nhắn và các thông tin liên quan khác. Các biện pháp bảo mật cơ bản cũng được áp dụng

nhằm đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế rủi ro rò rỉ dữ liệu và truy cập trái phép.

Thông qua việc thực hiện dự án website nhấn tin, nhóm em không chỉ hướng tới việc xây dựng một sản phẩm ứng dụng có tính thực tiễn, mà còn có cơ hội áp dụng các kiến thức đã học về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình web cũng như kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Dự án là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống thông qua quá trình kiểm thử, từ đó phát hiện lỗi, cải tiến chức năng và nâng cao chất lượng tổng thể của website trước khi đưa vào sử dụng.

Các chức năng chính của website:

- Đăng ký, đăng nhập
- Tìm kiếm bạn bè
- Quản lý tài khoản: Xem, sửa, xóa tài khoản
- Kết bạn
- Liên hệ
- Nhấn tin
-
-

2.1.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

*** Mô tả dự án**

Trang web phải đáp ứng được những yêu cầu:

Đối với khách hàng:

- + Yêu cầu xem được các thông tin chi tiết về các sản phẩm.
- + Trang web phải có giới thiệu và địa chỉ liên hệ rõ ràng.
- + Hỗ trợ tin tức về thị trường, khuyến mãi,... giúp khách hàng nắm bắt đầy đủ thông tin để khách hàng mua được sản phẩm ưng ý nhất.
- + Chức năng tìm kiếm: hỗ trợ khách hàng tìm kiếm nhanh chóng sản phẩm cần tìm.
- + Liên lạc, tư vấn, hỗ trợ : Theo dõi và trả lời những thắc mắc của khách hàng, khi họ gặp vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết nhanh chóng. Đưa ra những câu

hỏi và câu trả lời cho các sự cố hay gặp phải để khách hàng có đầy đủ thông tin để không phải chờ đợi.

+ Đặt hàng qua trang web: để cho khách hàng có thể mua hàng và đặt hàng theo yêu cầu của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng kết hợp kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua.

Đối với người quản trị:

+ Website: Người quản trị dễ dàng quản lý và sử dụng các chức năng của trang web như thêm, sửa, xóa, lưu trữ thông tin, ...

+ Chức năng: Chức năng phải thực hiện đúng yêu cầu, không gặp phải lỗi, hiển thị đầy đủ thông tin yêu cầu.

*** Chi tiết chức năng**

Đăng nhập và đăng ký: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống hoặc đăng kí tài khoản mới. Đảm bảo xác thực người sử dụng và các yêu cầu về bảo mật của hệ thống.

Tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm: Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo tiêu chí cụ thể.

Quản lý tài khoản: Cho phép người dùng xem xóa sửa thông tin tài khoản của bản thân.

Xem thông tin sản phẩm: Cho phép xem thông tin chi tiết về sản phẩm.

Liên hệ: Cho phép người dùng gửi câu hỏi, phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ thông qua biểu mẫu hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Thanh toán: Cho phép người dùng lựa chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thanh toán để hoàn tất giao dịch mua hàng trên trang web, bao gồm việc xác nhận đơn hàng và xử lý thanh toán theo các phương thức như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử.

Chương trình khuyến mãi: Cho phép trang web bán hàng thực hiện các hoạt động tiếp thị để tạo ra các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, bao gồm việc áp dụng mã giảm giá, giảm giá tự động cho sản phẩm hoặc đơn hàng cụ thể, cung cấp

quà tặng kèm theo đơn hàng, hoặc tổ chức các sự kiện bán hàng đặc biệt như giảm giá mùa lễ hội.

Quản lý giỏ hàng: Thêm, sửa, xóa sản phẩm: Cho phép người dùng thêm, sửa đổi và xóa sản phẩm trong giỏ hàng của họ trên trang web bán hàng, giúp họ dễ dàng điều chỉnh đơn hàng trước khi hoàn tất thanh toán.

*** Ưu, nhược điểm**

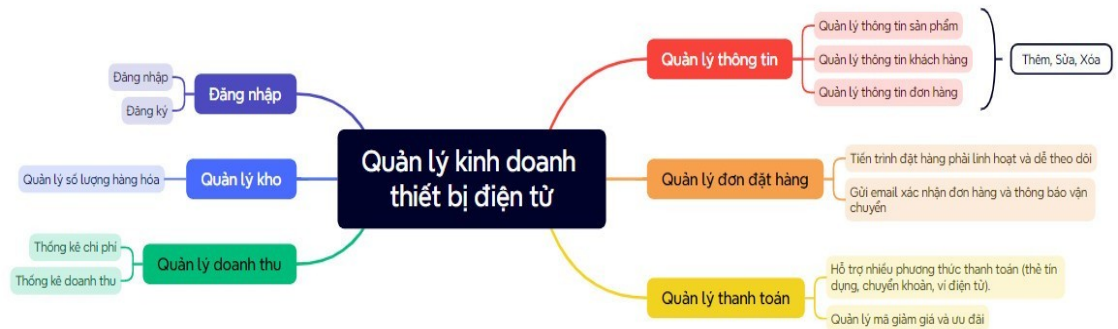
• **Ưu điểm:**

- Tiết kiệm được chi phí quản lý bán hàng.
- Tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.
- Mua bán mọi lúc mọi nơi.
- Tăng cơ hội tiếp cận thị trường một cách toàn cầu.
- Dễ dàng cập nhật thông tin sản phẩm và giá cả.
- Phân tích dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
- Tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và học máy để cải thiện trải nghiệm mua sắm.

• **Nhược điểm:**

- Độ bảo mật còn thấp chưa an toàn.
- Khó tạo dựng được độ tin cậy của khách hàng.
- Thường xuyên phải nâng cấp và hay gặp lỗi.
- Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để vận hành và quản lý.
- Cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trực tuyến khác.
- Rủi ro về việc thông tin cá nhân của khách hàng bị đánh cắp.
- Khả năng gặp phải vấn đề về việc vận chuyển và xử lý đơn hàng trong quá trình giao hàng.

-



- Hình 2.1 Sơ đồ exmind

2.1.2. Thực hiện thiết kế các form

STT	Category	Id màn hình	Tên màn hình	Design	Phas e	Trọng số
1	FORNT-END	WLB_DT Đăng ký	Đăng ký	OK	1	1
2		WLB_DT ĐĂNG NHẬP	Đăng Nhập	OK	1	2
3		WLB_DT TRANG CHỦ	Trang Chủ	OK	1	3
4		WLB_DT Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm	OK	1	
5		WLB_DT Hiện thị sản phẩm	Hiện thị sản phẩm	OK	1	
6		WLB_DT Đặt hàng	Đặt hàng	OK	1	
7	BACK-END	WLB_DT Sản phẩm	Quản lý sản phẩm	OK	1	
8		WLB_DT Tin	Quản lý	OK	1	

		tức	tin tức			
9		WLB_DT Loại sản phẩm	Quản lý loại sản phẩm	OK	1	
10		WLB_DT Nhà cung cấp	Quản lý nhà cung cấp	OK	1	3
11		WLB_DT mã giảm giá	Quản lý mã giảm giá	OK	1	4
12		WLB_DT Liên hệ	Quản lý liên hệ	OK	1	5
13		WLB_DT Đơn hàng	Quản lý đơn hàng	OK	1	
14		WLB_DT Khách hàng	Quản lý khách hàng	OK	1	

2.1.3. Giao diện sản phẩm

a. Giao diện đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

TÀI KHOẢN:*

MẬT KHẨU:*

ĐĂNG NHẬP

[Quên mật khẩu?](#)
[Người dùng mới? Đăng ký tài khoản](#)

2.1. Giao diện đăng nhập

b. Giao diện đăng ký

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

TÊN ĐĂNG NHẬP:*

MẬT KHẨU:*

NHẬP LẠI MẬT KHẨU:*

HỌ TÊN:*

EMAIL:*

SỐ ĐIỆN THOẠI:*

ĐĂNG KÝ

Nếu đã có tài khoản, hãy [Đăng nhập](#)

Hình 2.2. Giao diện đăng ký

c. Giao diện trang chủ



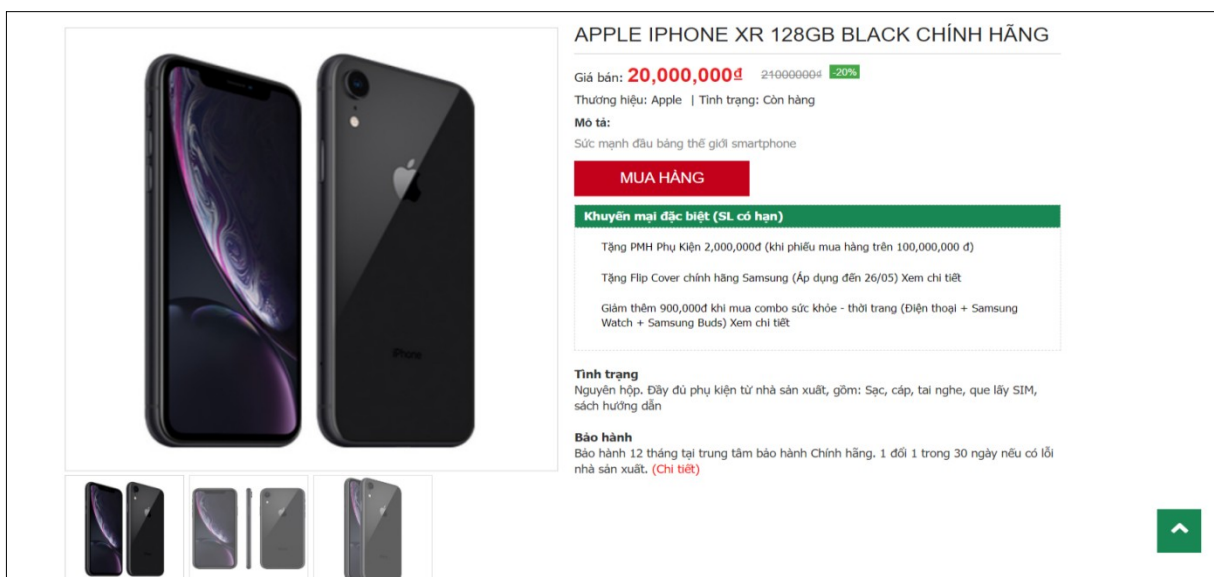
Hình 2.3. Giao diện trang chủ

d. Giao diện tìm kiếm sản phẩm



Hình 2.4. Giao diện tìm kiếm sản phẩm

e. Giao diện hiển thị sản phẩm



Hình 2.5. Giao diện hiển thị sản phẩm

e. Giao diện giỏ hàng

Địa chỉ giao hàng của quý khách

Khách hàng: *

PhamHoangPhuc

Email: *

phucadmin@gmail.com

Số điện thoại: *

0378820186

Tỉnh/Thành phố: *

--- Chọn tỉnh thành ---

Quận/Huyện: *

--- Chọn quận huyện ---

Địa chỉ giao hàng: *

Địa chỉ giao hàng:

Mã giảm giá (nếu có):

Mã giảm giá

Sử dụng

ĐẶT HÀNG

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm	Số lượng	Giá	Tổng
Samsung Galaxy S8+ Chính hãng	1	12,700,000 VNĐ	12,700,000 VNĐ
Tổng cộng :			12,700,000 VNĐ
(Phí giao hàng)			30,000 VNĐ
Thành tiền (Tổng số tiền thanh toán)			12,730,000 VNĐ

Hình 2.6. Giao diện đặt hàng

f. Giao diện nhà hiển thị sản phẩm (bên trang admin)

ID	Hình	Tên sản phẩm	Số lượng trong kho	Loại sản phẩm	Trạng thái	Nhập hàng	Thao tác
29		Loa Bluetooth Xiaomi Mi Basic 2 Chính hãng	560	Phụ kiện	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
28		Samsung Galaxy S10 White	4	Samsung	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
27		Samsung Galaxy S8+ Chính hãng	365	Samsung	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
25		Samsung Galaxy Note 9 Xanh đen	362	Samsung	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
24		Laptop Dell Inspiron 15 3576 (70157552)	246	Dell	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
23		Apple iPad Pro 11 2023 Wi-fi 64GB Chính hãng	438	Apple	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
22		Chuột không dây Logitech M185	559	Phụ kiện	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa
21		Apple iPhone 8 Plus 64GB Chính hãng	223	Apple	✓	Nhập hàng	Sửa Xóa

Hình 2.7. Giao diện hiển thị sản phẩm (bên trang admin)

g. Giao diện hiển thị tin tức

A Danh sách bài viết					+ Thêm mới	Thùng rác(1)
ID	Hình	Tiêu đề bài viết	Trạng thái	Thao tác		
1		Bất chấp lệnh cấm, doanh số smartphone của Huawei vẫn tăng 130% ở Trung Quốc	🟢	Sửa	Xóa	
3		Samsung Galaxy A50, "bá chủ" bán chạy tầm trung, tặng thêm quà Samsung chính hãng	🟢	Sửa	Xóa	

Hình 2.8. Giao diện hiển thị tin tức

h. Giao diện hiển thị loại sản phẩm

Danh mục loại sản phẩm						+ Thêm mới	Thùng rác (1)
ID	Tên loại sản phẩm	Danh mục cha	Ngày tạo	Trạng thái	Thao tác		
11	Macbook (2)	Laptop	2023-11-19 22:37:59	🟢	Sửa	Xóa	
9	HP (1)	Laptop	2023-11-19 21:40:38	🟢	Sửa	Xóa	
8	Xiaomi (3)	Điện thoại	2023-11-19 21:39:48	🟢	Sửa	Xóa	
7	Huawei (2)	Điện thoại	2023-11-19 21:39:01	🟢	Sửa	Xóa	
6	Asus (2)	Laptop	2023-11-19 21:38:28	🟢	Sửa	Xóa	
4	Laptop (0)	Apple	2023-11-11 21:33:25	🟢	Sửa	Xóa	
3	Điện thoại (0)	Samsung	2023-11-11 16:09:41	🟢	Sửa	Xóa	
1	Apple (5)	Điện thoại	2023-11-10 16:15:39	🟢	Sửa	Xóa	
2	Samsung (6)	Điện thoại	2023-11-10 16:13:24	🟢	Sửa	Xóa	
10	Phụ kiện (4)	Apple	2023-11-03 22:19:53	🟢	Sửa	Xóa	

Trang đầu Trước 1 2 Sau Trang cuối

Hình 2.9. Giao diện hiển thị loại sản phẩm

i. Giao diện hiển thị nhà cung cấp

Danh sách nhà cung cấp					+ Thêm mới	Thùng rác(0)
ID	Code	Name	Keyword	Trạng thái	Thao tác	
2	GOVAPPRODUCER	Nhà cung cấp di động Hà Nội	dienthoai, maytinhhang,laptop,phukien	🟢	Sửa	Xóa
1	DIGIWORLD	Digiworld	dienthoai,laptop	🟢	Sửa	Xóa
3	TGDDCODE	CÔNG TY THẾ GIỚI DI ĐỘNG	dienthoai,laptop	🟢	Sửa	Xóa

Hình 2.10. Giao diện hiển thị nhà cung cấp

j. Giao diện hiển thị mã giảm giá

A Danh sách mã giảm giá								+ Thêm mới	Thùng rác(0)
ID	Mã giảm giá	Số tiền giảm	Số tiền đơn hàng áp dụng tối thiểu	Số lần giới hạn nhập	Hạn nhập	Trạng thái	Thao tác		
1	CONGPHUC	100000	500,000đ	30	2023-12-29	✓			
2	PHAMPHUC	200000	500,000đ	20	2023-12-18	✓			
3	THUYDUONG	200000	300,000đ	300	2023-12-30	✓			
4	ICHIAO	150000	500,000đ	68	2023-12-30	✓			
5	HUYHAU	150000	100,000đ	200	2023-12-26	✓			
29	ULENF8W2DVD0	100000	0đ	Mã giảm giá tự động	2024-05-04	✓			
28	VHGCW87VDJRG	100000	0đ	Mã giảm giá tự động	2024-05-03	✓			
24	F1C35RHMQPAA	100000	0đ	Mã giảm giá tự động	2024-05-02	✓			
25	BYZUYBC4G0KA	100000	0đ	Mã giảm giá tự động	2024-05-02	✓			
26	BMLVB6WZTE9R	100000	0đ	Mã giảm giá tự động	2024-05-02	✓			

Trang đầu
 Trước
 1
 2
 Sau
 Trang cuối

Hình 2.11. Giao diện hiển thị mã giảm giá

k. Giao diện liên hệ khách hàng

A Danh sách Liên hệ khách hàng							Thùng rác(3)
ID	Tên	Ngày gửi	Địa chỉ mail	Tiêu đề	Trạng thái	Thao tác	
11	Phạm Hoàng Phúc	2024/1/25	hoangphuc4923@gmail.com	uh			
10	Huyền Trang	2023/11/19	huyentrang@gmail.com	Câu hỏi			
9	DH11C10	2023/11/19	dh11c10@gmail.com	Câu hỏi			
4	Thủy Dương	2023/10/19	vuthuyduong@gmail.com	Câu hỏi			
2	Phạm Hoàng Phúc	2023/10/19	phamhoangphuc@gmail.com	Shop			
1	Nguyễn Công Phúc	2023/10/19	nguyencongphuc@gmail.com	Hay			

Hình 2.12. Giao diện liên hệ khách hàng

l. Giao diện hiển thị thông tin đơn hàng

Danh sách đơn hàng								Đơn hàng đã lưu (0)	
Code	Khách hàng	Điện thoại	Tổng tiền	Ngày tạo hóa đơn	Trạng thái	Xử lý đơn		Thao tác	
p81fcdRg	Nguyen Cong Phuc	0123456789	20,030,000đ	2024-01-25 15:25:49	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
RsMumDyH	Nguyen Cong Phuc	0123456789	12,730,000đ	2024-01-25 14:53:16	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
zUjYatC	Nguyen Cong Phuc	0123456789	29,930,000đ	2024-01-25 14:52:40	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
xd1GKWYU	Nguyen Cong Phuc	0123456789	29,930,000đ	2024-01-25 14:48:59	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
vzKGVg1o	Nguyen Cong Phuc	0123456789	19,530,000đ	2024-01-24 21:51:51	Khách hàng đã hủy			Xem	Lưu đơn
rNWzDs3q	PhamHoangPhuc	0973558944	12,580,000đ	2023-12-20 07:43:30	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
cw3kWexF	PhamHoangPhuc	0973558944	12,730,000đ	2023-12-20 07:42:21	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
rQ6nNYTv	nguyencongphuc	0379820236	15,430,000đ	2023-12-01 15:50:25	Đang chờ duyệt	Duyệt đơn đặt hàng	Hủy đơn	Xem	Lưu đơn
quUbMfoF	nguyencongphuc	0379820236	127,030,000đ	2023-12-01 13:24:02	Đã giao			Xem	Lưu đơn
1pOfcGjw			15,430,000đ	2023-12-01 13:20:08	Đã giao			Xem	Lưu đơn

Trang đầu Trước 1 2 Sau Trang cuối

Hình 2.13. Giao diện hiển thị thông tin đơn hàng

m. Giao diện hiển thị thông tin khách hàng

Danh sách khách hàng

Thùng rác (1)

ID	Tên khách hàng	Email	Điện thoại	Thao tác	
79	Nguyễn Ích Hào	haoadmin2@gmail.com	0975376347	Xem	Xóa
78	IchHaoNguyen	haoadmin@gmail.com	0234567891	Xem	Xóa
74	phamhuyhoang	phucadmin1@gmail.com	06745345324	Xem	Xóa
75	pamiuolyeuem	pampam@gmail.com	0123456780	Xem	Xóa
76	NguyenPhuc	phucadmin8@gmail.com	0987654321	Xem	Xóa
77	CongPhucNguyen	Congphuc@gmail.com	0973558945	Xem	Xóa
73	PhamHoangPhuc	phucadmin@gmail.com	0378820186	Xem	Xóa
72	Nguyen Cong Phuc	nguyencongphuc2003@gmail.com	0123456789	Xem	Xóa
71	PhamHoangPhuc	hoangphuc2003@gmail.com	0973558944	Xem	Xóa
2	thuyduong	vuthuyduong009@gmail.com	0379820186	Xem	Xóa

Trang đầu

Trước

1

2

Sau

Trang cuối

Hình 2.14. Giao diện hiển thị thông tin khách hàng

2.2. Quy trình thực hiện test

2.2.1. Thiết kế testplan cho website kinh doanh thiết bị điện tử

* Introduction

- Cung cấp thông tin mô tả tổng quan về website kinh doanh thiết bị điện tử.
- Phát triển hệ thống website kinh doanh thiết bị điện tử.

* Test environment

Là môi trường về phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng,... phục vụ cho việc test trong dự án:

- PC Windows (Version mới nhất)
- PC MacOS Safari (Version mới nhất)

* Test Items/ Features to be Tested

Điền các chức năng sẽ thực hiện trong phase hiện tại (tốt nhất là theo thứ tự ưu tiên)

Fontend

- 1.1. Đăng ký
- 1.2. Đăng nhập
- 1.3. Đặt hàng

Backend

- 1.6. Danh sách thông tin sản phẩm
- 1.7. Thêm thông tin sản phẩm
- 1.8. Xóa thông tin sản phẩm

* Features Not to Be Tested

Danh sách các tính năng/ sản phẩm không cần test, và kèm theo lý do vì sao không test. Lý do không test có thể là:

- Chức năng đó không có trong đợt release này
- Chức năng đạt tiêu chuẩn

Test type	Test level			
	Unit	Integration	System	Acceptance
GUI		X		
Fuction		X	X	
Regression		X	X	

Performance test			X	
Load test			X	
Stress test			X	

X: loại test/level test cần thực hiện trong dự án

*** Milestones**

Điền thông tin các mốc bàn giao, sản phẩm bàn giao ở các mốc vào bảng dưới:

No.	Milestone	Tài liệu cần bàn giao	Người chịu TN	Ngày bàn giao	Ghi chú
1	1	Test plan	Phạm Hoàng Phúc	10/04/2024	
2	1	File quan điểm test	Nguyễn Ích Hào Phạm Hoàng Phúc	10/04/2024	
3	1	Test case	Phạm Hoàng Phúc Nguyễn Công Phúc	10/04/2024	
4	1	Test result	Phạm Hoàng Phúc Vũ Thùy Dương	10/04/2024	
5	1	Test report	Nguyễn Công Phúc	10/04/2024	
6	1	Test evidence	Nguyễn Ích Hào Vũ Thùy Dương	10/04/2024	
7	1	Interface design and	Hoàng Thị Huyền Trang	10/04/2024	

		programming	Vũ Thùy Dương		
--	--	-------------	---------------	--	--

*** Công số và schedule**

No	Task description	Priority	Plan		
			Start date	Finish date	Time (hour)
1	Viết testcase				29
1.1	Đăng ký	High	30/03/2024	31/03/2024	5
1.2	Đăng nhập	High	1/4/2024	2/4/2024	5
1.3	Đặt hàng	High	1/4/2024	2/4/2024	4
1.4	Danh sách thông tin sản phẩm	High	1/4/2024	2/4/2024	2
1.5	Thêm thông tin sản phẩm	High	3/4/2024	4/4/2024	8
1.6	Xóa thông tin sản phẩm	Low	3/4/2024	4/4/2024	5
1	Review testcase				29
1.1	Đăng ký	High	30/03/2024	31/03/2024	5
1.2	Đăng nhập	High	1/4/2024	2/4/2024	5
1.3	Đặt hàng	High	1/4/2024	2/4/2024	4
1.4	Danh sách thông tin sản phẩm	High	1/4/2024	2/4/2024	2
1.5	Thêm thông tin sản phẩm	High	3/4/2024	4/4/2024	8
1.6	Xóa thông tin sản phẩm	Low	3/4/2024	4/4/2024	5
1	Update testcase				13
1.1	Đăng ký	High	5/4/2024	6/4/2024	2
1.2	Đăng nhập	High	5/4/2024	6/4/2024	1
1.3	Đặt hàng	High	7/4/2024	8/4/2024	3
1.4	Danh sách thông tin sản phẩm	High	7/4/2024	8/4/2024	4
1.5	Thêm thông tin sản phẩm	High	9/4/2024	10/4/2024	2
1.6	Xóa thông tin sản phẩm	Low	9/4/2024	10/4/2024	1

*** Thành viên tham gia**

No.	Họ và tên	Vai trò	Tỷ lệ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Công Phúc	Leader	100%	30/03/2024	10/04/2024	Dev & degin
2	Phạm Hoàng Phúc	Member	100%	30/03/2024	10/04/2024	Test
3	Vũ Thùy Dương	Member	100%	30/03/2024	10/04/2024	Test
4	Nguyễn Ích Hào	Member	100%	30/03/2024	10/04/2024	Test
3	Hoàng Thị Huyền	Member	100%	30/03/2024	10/04/2024	Test

	Trang					
--	-------	--	--	--	--	--

* Tiêu chuẩn kết thúc

Diễn thông tin tiêu chuẩn kết thúc test

- Pass hết các testcases mà khách hàng yêu cầu về trang web
- Không còn lỗi có độ nghiêm trọng cao
- Đến lịch release

* Tiêu chí tạm ngừng và tiêu chí bắt đầu lại (sau khi tạm ngừng)

Tiêu chí tạm ngừng

Liệt kê tiêu chí tạm ngừng test, ví dụ

- Chức năng/màn hình có nhiều lỗi nghiêm trọng
- Do vấn đề về phần cứng/ phần mềm
- Resource không sẵn có
- Lỗi code

Tiêu chí bắt đầu lại (sau khi tạm ngừng)

Liệt kê tiêu chí tạm ngừng test, ví dụ

- Các tiêu chí về tạm ngừng ở trên được giải quyết

* Risks

No.	Tên rủi ro	Tần suất	Mức độ ảnh hưởng	Phương án ứng phó
1	Tài liệu không đầy đủ, rõ ràng	80%	Cao	Q&A, yêu cầu giai đoạn tìm hiểu phải có output
2	Lỗi code	90%	Cao	Khắc phục lại code, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lỗi dòng code đó
3	Chức năng khó	10%	Cao	Nhờ người có kinh nghiệm cho lời khuyên về chức năng và tham khảo họ làm những chức năng đó như thế nào

4	Nhân sự yếu	80%	Cao	Training lại nhân sự
5	Nhân sự nghỉ	80%	Trung bình	Phương án thay thế

*** Công cụ**

Liệt kê công cụ sử dụng trong quá trình test dự án

No	Process	Tool
1	Requirement study	Xmind, mindmap
2	Testcase management	Excel
3	Test case execute	Manual, Jmeter
4	Evidences capture	Snapit, snipping tool
5	Defect tracking	Jira
6	Test report	Excel

2.2.2. Thiết kế các testcase

2.2.2.1. Test case form đăng ký

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

TÊN ĐĂNG NHẬP:*

MẬT KHẨU:*

NHẬP LẠI MẬT KHẨU:*

HỌ TÊN:*

EMAIL:*

SỐ ĐIỆN THOẠI:*

ĐĂNG KÝ

Nếu đã có tài khoản, hãy [Đăng nhập](#)

Tên chức năng		Register					Total
Precondition		Mở màn hình đăng ký					60
ID	Category	Test case Name	Precondition	Test step	Test data	Expected result	Priority
1	UI	Check UI màn hình		Check UI màn hình		Hiện thi đúng đủ các item theo	High
2	Đăng ký thành công	Đăng ký thành công		1. Nhập giá trị hợp lệ vào tất cả các trường 2. Click button "Đăng ký"	Tên đăng nhập: phucadmin Mật khẩu: 123456 Nhập lại mật khẩu: 123456 Họ tên: Phạm Hoàng Phúc Email:	Đăng ký thành công Show message "Đăng ký thành công! Bạn đã nhận được 1 mã giảm giá cho thành viên mới, vui lòng kiểm tra email !!"	High
		Đăng ký thành công		1. Nhập giá trị hợp lệ vào các trường bắt buộc 2. Trường optional: Ko nhập gì 3. Click button "Đăng ký"	Tên đăng nhập: phucadmin Mật khẩu: 123456 Nhập lại mật khẩu: 123456 Họ tên: Phạm Hoàng Phúc Email: phucadmin@gmail.com Số điện thoại: 0378820186	Đăng ký thành công Show message "Đăng ký thành công! Bạn đã nhận được 1 mã giảm giá cho thành viên mới, vui lòng kiểm tra email !!"	High
3	Breadcrumb	Layout		Check layout		Đúng như design	Normal
		Trang chủ	Đang có data nhập dữ	Click "Trang chủ"		Đi về mh trang chủ	Normal
			Đang không có data nhập dữ	Click "Trang chủ"		Đi về mh trang chủ	Normal
		Account		Click "Tài khoản"		Đi vào màn hình Đăng nhập	Normal
		Đăng ký		Click "Người dùng mới? Đăng ký tài khoản"		Đi đến màn hình đăng ký	Normal
4	Tên đăng nhập	Label		Kiểm tra label		Hiện thi tên đăng nhập (*)	Normal
		UI		Check UI		Giống design	Normal
		Format		Check format		Textbox	High
		Default		Kiểm tra giá trị default		Blank	Normal
		Nhập 1 ký tự		1. Nhập 1 ký tự vào 2. Click button "Đăng ký"	N	Show message lỗi "Tên đăng nhập dài tối thiểu 6 kí tự."	High
		Nhập 255 ký tự		1. Nhập 255 ký tự vào 2. Click button "Đăng ký"	Họ và tên ABC123456!@#%\$Họ và tên ABC123456!@#%\$Họ và tên	Show message lỗi "Tên đăng nhập tối đa chỉ được 32 kí tự."	High
		Không nhập gì		1. Không nhập gì vào trường tên đang nhập 2. Click button "Đăng ký"		Show message lỗi "Tên đăng nhập không được để trống !"	Normal
		Nhập 256 ký tự		1. Nhập 256 ký tự vào	Họ và tên ABC123456!@#%\$Họ và tên ABC123456!@#%\$Họ và tên	Show message lỗi "Tên đăng nhập tối đa chỉ được 32 kí tự."	Normal
		Nhập html	Các trường khác nhập giá trị hợp lệ	1. Nhập các ký tự html 2. Click button "Đăng ký"	<html>abc</html>	Đăng ký thành công, show thông tin data đã nhập ở trường tên khi mở màn hình edit/list	Normal
		Nhập toàn space	Các field khác nhập hợp lệ	1. Nhập toàn space 2. Click button "Đăng ký"		Show message lỗi "Tên đăng nhập không được để trống !"	Normal
5	Mật khẩu	Nhập hợp lệ từ 8~128 ký tự	Các field khác nhập hợp lệ	1. Nhập 8 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"	Bb!4920	Đăng ký thành công	High
		<8 ký tự		1. Nhập 7 ký tự vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"	l	Đăng ký không thành công, show message "Mật khẩu dài tối thiểu 6 kí tự"	Normal
		>128 ký tự		1. Nhập 129 ký tự vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"	abcd123456789abcd123456789abcd123456789abcd123456789abcd123456789a	Đăng ký không thành công, show message "Mật khẩu tối đa chỉ được 32 kí tự."	Normal
6	Nhập lại mật khẩu	Nhập lại mật khẩu chính xác	Các field khác nhập hợp lệ	1. Nhập lại mật khẩu đúng với mật khẩu ban đầu đã nhập 2. Click button "Đăng ký"	Mật khẩu: "123456" Nhập lại mật khẩu: "123456"	Đăng ký thành công	High
		Nhập lại mật khẩu sai		1. Nhập lại mật khẩu khác với mật khẩu ban đầu đã nhập 2. Click button "Đăng ký"	Mật khẩu: "123456" Nhập lại mật khẩu: "1234567"	Đăng ký không thành công, show message "Nhập lại mật khẩu không khớp."	Normal
		Không nhập ký tự nào		1. Không nhập ký tự nào vào trường nhập lại mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"		Đăng ký không thành công, show message "Nhập lại mật khẩu không được để trống !"	Normal
		>100 ký tự		1. Nhập 101 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường nhập lại mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"	udsguhdgrfhsdkiusayfiussijhdiag#cghdbckjdzkhcjhQ5jfgiksdhckjsegthugsjl	Đăng ký không thành công, show message "Nhập lại mật khẩu không khớp."	Normal
		Nhập toàn space		1. Không toàn space vào trường nhập lại mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"		Đăng ký không thành công, show message "Nhập lại mật khẩu không được để trống !."	Normal
		Nhập lại mật khẩu có ký tự đặc biệt khác		1. Nhập lại mật khẩu có ký tự đặc biệt và khác với mật khẩu ban đầu đã nhập 2. Click button "Đăng ký"	Mật khẩu: "123456" Nhập lại mật khẩu: "1234#56"	Đăng ký không thành công, show message "Nhập lại mật khẩu không khớp."	Normal
		<6 ký tự		1. Nhập dưới 6 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường nhập lại mật khẩu 2. Click button "Đăng ký"	HB	Đăng ký không thành công, show message "Nhập lại mật khẩu không khớp."	Normal

7	Họ tên	Nhập họ tên hợp lệ	Các field khác nhập hợp lệ	1. Nhập họ tên (bao gồm hoa, thường) vào trường họ tên 2. Click button "Đăng ký"	Nguyễn Ích Hào	Đăng ký thành công	High
		Nhập họ tên rỗng		1. Không nhập gì vào trường họ tên 2. Click button "Đăng ký"		Đăng ký không thành công, show message "Họ và tên không được để trống !"	Nomal
		Nhập toàn space		1. Nhập toàn space 2. Click button "Đăng ký"		Đăng ký không thành công, show message "Họ và tên không được để trống !"	Nomal
		Nhập họ tên chỉ chứa ký tự số		1. Nhập họ tên chỉ chứa các ký tự số 2. Click button "Đăng ký"	1234890	Đăng ký không thành công	Nomal
		Nhập họ tên chỉ chứa ký tự đặc biệt		1. Nhập họ tên chứa các ký tự đặc biệt 2. Click button "Đăng ký"	php\$hc	Đăng ký không thành công	Nomal
		>50 ký tự		1. Nhập 51 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường họ tên 2. Click button "Đăng ký"	fhisdqihfqsjgh@nknvdxl#vksjvkiđfQhkvfmokđifvqkjcxcjvkmickjvcmckblqjb	Đăng ký không thành công	Nomal
		<6 ký tự		1. Nhập dưới 6 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường họ tên 2. Click button "Đăng ký"	Phúc	Đăng ký không thành công, show message "Họ và tên dài tối thiểu 5 kí tự"	Nomal
8	Email	Nhập hợp lệ từ 1~255	Các field khác nhập hợp lệ	Kiểm tra khi ấn SHIFT+TAB thì con trỏ có di chuyển giữa các textbox theo thứ tự ngược lại, từ phải sang trái, từ dưới lên trên (đối với nhiều	phucadmin@gmail.com	Đăng ký thành công	High
		Nhập email không đúng định dạng		1. Nhập sai định dạng email 2. click button "Đăng ký"	php@	Đăng ký không thành công, show message "Vui lòng nhập phần đúng sau '@'. 'php@' không hoàn chỉnh"	Nomal
		Nhập trùng với account khác		1. Nhập email đã đăng ký của acc khác vào trường email 2. Click button "Đăng ký"	phucadmin@gmail.com	Đăng ký không thành công	Nomal
		Không nhập thông tin email		1. Không nhập thông tin email vào trường tên 2. click button "Đăng ký"		Đăng ký không thành công, show message "Không được bỏ trống trường email"	Nomal
9	Điện thoại	Nhập hợp lệ từ 1~12	Các field khác nhập hợp lệ	1. Nhập 10 ký tự vào trường điện thoại	379820186	Đăng ký thành công	High
		<1 ký tự		1. Không nhập ký tự vào trường điện thoại 2. Click button "Đăng ký"	2	Đăng ký không thành công, show message "Số điện thoại dài tối thiểu 6 kí tự"	Normal
		>12 ký tự		1. Nhập 13 ký tự vào trường điện thoại 2. Click button "Đăng ký"	0379834326342	Đăng ký không thành công, show message "Số điện thoại tối đa chỉ được 11 kí tự."	Normal
		Nhập trùng số điện thoại		1. Nhập số điện thoại đã đăng ký của acc khác 2. click button "Đăng ký"	387584930	Đăng ký không thành công, show message "Số điện thoại đã là thành viên, vui lòng đăng nhập hoặc nhập Số điện thoại khác !"	Nomal
10	Đăng ký	Title		Check title		Hiện thị "Đăng ký"	Normal
		Layout		Check layout		Đúng như design	Normal
		Action		Click "Đăng ký"		Đi đến hệ thống	High
11	Common	Enter					
		Shift+enter					
		Tab					
		Shift+tab					
		Space					
		↑.↓					
		→ * ←					
		Home / End					
		Page up / Pagedown					
		F1~F12					

MÔ TẢ MÀN HÌNH

Tổng quan về màn hình

Màn hình đăng kí account là màn hình được sử dụng để user đăng kí thông tin tài khoản

Đối tượng sử dụng

User thực hiện việc đăng ký tài khoản trên hệ thống

Các chức năng chính trên màn hình

Đăng ký tài khoản mới

Định nghĩa hạng mục màn hình

No.	Tên hạng mục màn hình	Mô tả	Định dạng	I/O	Bắt buộc
1	Tên đăng nhập	Là Field nhập thông tin tên đăng nhập của người dùng Chặn khi nhập quá 255 kí tự	Textbox	I	☐
2	Mật khẩu	Là Field nhập thông tin mật khẩu của người dùng Mật khẩu không được hiển thị dưới dạng clear text Mật khẩu phải bao gồm: kí tự chữ cái thường, kí tự chữ cái in hoa, kí tự số và kí tự đặc biệt Chặn khi nhập quá 255 kí tự	Textbox	I	☐
3	Nhập lại mật khẩu	Là Field nhập thông tin mật khẩu của người dùng Mật khẩu không được hiển thị dưới dạng clear text Mật khẩu phải bao gồm: kí tự chữ cái thường, kí tự chữ cái in hoa, kí tự số và kí tự đặc biệt Chặn khi nhập quá 255 kí tự	Textbox	I	☐
4	Họ tên	Là Field nhập thông tin tên đầy đủ của người dùng Chặn khi nhập quá 255 kí tự	Textbox	I	☐
5	Email	Là Field nhập thông tin Email của người dùng Thông tin Email là unique trong hệ thống.	Textbox	I	☐
6	Số điện thoại	Là Field nhập thông tin số điện thoại của người dùng Thông tin số điện thoại là unique trong hệ thống. Chặn khi nhập quá 12 kí tự	Textbox	I	☐
7	Đăng ký	Click Button tiến hành đăng kí thông tin tài khoản	Button	I	

Place Holder	Min-length	Max-length	Kiểu dữ liệu
CongPhuc2003		255	String
*****	8	255	String
*****	8	255	String
Nguyen Cong Phuc		255	String
nguyencongphuc2003@gmail.com		255	String
0123456789		15	int

Message cảnh báo

No.	Field	Action	Nội dung message
1	Tên đăng nhập	Không nhập thông tin tên đăng nhập	Tên đăng nhập đã là thành viên, vui lòng đăng nhập hoặc nhập Tên đăng nhập khác !
2	Tên đăng nhập	Nhập tên đăng nhập đã sử dụng	Mật khẩu không được để trống !
3	Tên đăng nhập	Nhập tên đăng nhập dưới 6 kí tự	Tên đăng nhập dài tối thiểu 6 kí tự
4	Mật khẩu	Không nhập thông tin mật khẩu	Mật khẩu không được để trống !
5	Mật khẩu	Nhập mật khẩu dưới 6 kí tự	Mật khẩu dài tối thiểu 6 kí tự
6	Nhập lại mật khẩu	Không nhập thông tin nhập lại mật khẩu	Nhập lại mật khẩu không được để trống !
7	Nhập lại mật khẩu	Nhập lại mật khẩu không khớp so với phần mật khẩu đã gõ	Nhập lại mật khẩu không khớp.
8	Họ tên	Nhập họ tên dưới 5 kí tự	Họ và tên dài tối thiểu 5 kí tự
9	Email	Nhập sai định dạng	Vui lòng thêm @ trong địa chỉ email
10	Số điện thoại	Không nhập thông tin số điện thoại	Số điện thoại không được để trống !
11	Số điện thoại	Nhập sai định dạng số điện thoại	Số điện thoại không đúng định dạng số.
12	Số điện thoại	Nhập số điện thoại dưới 6 kí tự	Số điện thoại dài tối thiểu 6 kí tự

2.2.2.2. Test case form đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

TÀI KHOẢN:*

MẬT KHẨU:*

[Quên mật khẩu?](#)
[Người dùng mới? Đăng ký tài khoản](#)

Tên chức năng	Tên chức năng	Đăng nhập					Total
Precondition	Precondition	Mở màn hình đăng nhập					13
ID	Category	Test case Name	Precondition	Test step	Test data	Expected result	Priority
1	UI	Check UI màn hình		Check UI màn hình		Hiện thị đúng, đủ các item theo design	High
2	Tittle	Title		Check title		Hiện thị đúng form "Đăng nhập"	High
		Layout		Check layout		Đúng như design	Normal
3	Tài khoản	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường tên đăng nhập 2. Click button "Đăng nhập"		Hiện thị thông báo "Tài khoản không được để trống !"	Normal
		Nhập đúng tên đăng nhập		1. Nhập >50 ký tự (bao gồm hoa, thường, số) vào trường tên đăng nhập 2. Click button "Đăng nhập"	sruszu bchdbchj sbhczdjk bcshdgfh isdxsjab dcjhsdgc icthia dki	Đăng ký không thành công, show message "Mật khẩu không được để trống !"	Normal
		<100 kí tự		1. Nhập 12 ký tự (bao gồm hoa, thường, số) vào trường tên đăng nhập 2. Click button "Đăng nhập"	phucadm in	Đăng nhập tài khoản thành công!	Normal
		Nhập trùng tên đăng nhập		1. Nhập 12 ký tự (bao gồm hoa, thường, số) vào trường tên đăng nhập 2. Click button "Đăng nhập"	phucadm in	Đăng nhập tài khoản không thành công, show lỗi message!	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ chứa dấu cách		1. Nhập 13 ký tự (bao gồm hoa, thường, số, dấu cách) vào trường tên đăng nhập 2. Click button "Đăng nhập"	phuc admin	Đăng ký không thành công, show message "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"	Normal
		Nhập ký tự không hợp lệ		1. Nhập các ký tự (bao gồm ký tự đặc biệt) vào trường tên đăng nhập 2. Click button "Đăng nhập"	\$36	Thông báo Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác	Normal

4	Mật khẩu	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng nhập"		Thông báo Mật khẩu không được để trống !	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ từ 1~100		1. Nhập 1~100 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng nhập"	123456	Đăng nhập tài khoản thành công!	Normal
		>100 ký tự		1. Nhập 101 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số) vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng nhập"	dbjhsfjse hiehfjdh fjrhfjhd cihsdjfhr jdfhcsijd hgjidrhfi ishfiudrh	Đăng nhập tài khoản không thành công, show lỗi message: "Mật khẩu tối đa chỉ được 32 kí tự."	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ chứa dấu cách		1. Nhập 12 ký tự (bao gồm hoa, thường, đặc biệt, số, dấu cách) vào trường mật khẩu 2. Click button "Đăng nhập"	12345 6	Đăng nhập tài khoản không thành công, show lỗi message!	Normal

MÔ TẢ MÀN HÌNH

Tổng quan về màn hình

Màn hình login là màn hình được sử dụng để user đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống Front-end

Đối tượng sử dụng

End-user mua hàng trên hệ thống Front-end.

Các chức năng chính trên màn hình

Login

Định nghĩa hạng mục màn hình

No.	Tên hạng mục màn hình	Mô tả	Định dạng	I/O	Bắt buộc
1	Tài khoản	Là Field nhập thông tin tên đăng nhập của người dùng	Textbox	I	☐
2	Mật khẩu	Là Field nhập thông tin mật khẩu của người dùng	Textbox	I	☐

Place Holder	Min-length	Max-length	Kiểu dữ liệu
CongPhuc2003		255	String
*****		255	String

Message cảnh báo

No.	Field	Action	Nội dung message
1	Tài khoản	Không nhập thông tin tên đăng nhập	Tài khoản không được để trống !
2	Mật khẩu	Không nhập thông tin mật khẩu	Mật khẩu không được để trống !
3	Tài khoản	Nhập sai tên tài khoản	Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác
4	Mật khẩu	Nhập sai mật khẩu	Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác

2.2.2.3. Test case form Đặt hàng

Tên chức năng		Đặt hàng					Total
Precondition		Đặt hàng					10
ID	Category	Test case Name	Precondition	Test step	Test data	Expected result	Priority
1	UI	Check UI màn hình	Các field khác nhau hợp lệ	Check UI màn hình		Hiện thị đúng, ưu các item theo design	High
2	Title	Title		Check title		Hiện thị đúng form "Đặt hàng"	High
		Layout		Check layout		Đúng như design	Normal
3	Tỉnh/Thành phố	Chọn tỉnh/thành phố hợp lệ có trong combobox	Các field khác nhau hợp lệ	1. Chọn tỉnh/thành phố từ danh sách combobox 2. Click button "Đặt hàng"		Đặt hàng thành công	High
		Không chọn tỉnh/thành phố		1. Không chọn tỉnh/thành phố nào trong combobox 2. Click button "Đặt hàng"		Đặt hàng không thành công không thành công, show message "Tỉnh	Normal
4	Quận/Huyện	Chọn quận/huyện hợp lệ có trong combobox	Các field khác nhau hợp lệ	1. Chọn quận/ huyện từ danh sách combobox 2. Click button "Đặt hàng"		Đặt hàng thành công	High
		Không chọn quận/huyện (trường		1. Không chọn tỉnh/thành phố nào trong combobox 2. Click button "Đặt hàng"		Đặt hàng không thành công không thành công, show message	Normal
5	Địa chỉ giao hàng	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhau hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường địa chỉ giao hàng 2. Click button "Đặt hàng"		Đặt hàng không thành công không thành công, show message "Địa chỉ không được để trống !"	
		Nhập các ký tự hợp lệ từ 1~255		1. Nhập các ký tự (bao gồm hoa, thường, số, ký tự đặc biệt) vào trường địa chỉ giao hàng 2. Click button "Đặt hàng"	SN21, Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	Đặt hàng thành công!	High
		>255 ký tự		1. Nhập 256 ký tự (bao gồm hoa, thường, số, ký tự đặc biệt) vào trường địa chỉ giao hàng 2. Click button "Đặt hàng"	SN21, Thị trấn Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	Đặt hàng thành công!	High

Định nghĩa hạng mục màn hình

Địa chỉ giao hàng của quý khách

Khách hàng: *

PhamHoangPhuc

Email: *

phucadmin@gmail.com

Số điện thoại: *

0378820186

Tỉnh/Thành phố: *

--- Chọn tỉnh thành ---

Quận/Huyện: *

--- Chọn quận huyện ---

Địa chỉ giao hàng: *

Địa chỉ giao hàng:

Mã giảm giá (nếu có):

Mã giảm giá

Sử dụng

ĐẶT HÀNG

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm	Số lượng	Giá	Tổng
Samsung Galaxy S8+ Chính hãng	1	12,700,000 VND	12,700,000 VND
Tổng cộng :			12,700,000 VND
(Phí giao hàng)			30,000 VND
Thành tiền (Tổng số tiền thanh toán)			12,730,000 VND

No.	Tên hạng mục màn hình	Mô tả	Định dạng	I/O	Bắt buộc
1	Khách hàng	Là Field nhập họ tên của người dùng	Textbox	I	☐
2	Email	Là Field nhập email của người dùng	Textbox	I	☐
3	Số điện thoại	Là Field nhập lại thông tin mật khẩu mới của người dùng	Textbox	I	☐
4	Tỉnh/Thành phố	1.Có thể chọn thông tin các tỉnh/thành phố có trong hệ thống để add vào 2. Hiện thị text lưu ý dưới form chọn tỉnh thành mà người dùng	Select	I	☐
5	Quận/Huyện	1.Có thể chọn thông tin các quận/huyện có trong hệ thống để add vào 2. Hiện thị text lưu ý dưới form chọn tỉnh thành mà người dùng muốn	Select	I	☐
6	Địa chỉ giao hàng	Là Field nhập thông tin địa chỉ của người dùng	Textbox	I	☐
7	Đặt hàng	Click Button tiến hành đặt hàng	Button	I	

Place Holder	Min-length	Max-length	Kiểu dữ liệu	Giá trị default
Nguyen Cong Phuc		255	String	
nguyencongphuc2003@gmail.com		255	String	
0123456789		15	int	
--- Chọn tỉnh thành ---				Hiện thị thông tin đang có của tỉnh/thành phố
--- Chọn quận huyện ---				Hiện thị thông tin đang có của quận/huyện
Bắc Từ Liêm		255	String	

Message cảnh báo

No.	Field	Action	Nội dung message
1	Tỉnh/Thành phố	Không chọn thông tin tỉnh/thành phố	Tỉnh thành không được để trống !
2	Quận/Huyện	Không chọn thông tin quận/huyện	Quận huyện không được để trống !
3	Địa chỉ giao hàng	Không nhập thông tin địa chỉ giao hàng	Địa chỉ không được để trống !

2.2.2.4. Test case form thêm thông tin sản phẩm

Tên chức năng		Add-product					Total
Precondition		Thêm thông tin sản phẩm					38
ID	Category	Test case Name	Precondition	Test step	Test data	Expected result	Priority
1	UI	Check UI màn hình		Check UI màn hình		Hiện thị đúng, đủ các item theo design	High
2	Tittle	Title		Check title		Hiện thị đúng form "Đăng nhập"	High
		Layout		Check layout		Đúng như design	Normal
3	Tên sản phẩm	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường tên sản phẩm 2. Click button "Lưu"		Thông báo bắt buộc phải nhập thông tin của tên sản phẩm!	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường, số, đặc biệt) vào trường tên sản phẩm 2. Click button "Lưu"	Điện thoại Samsung S20 Utral 2018	Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập tên sản phẩm trùng với tên sản phẩm đã có		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường, số, đặc biệt) vào trường tên sản phẩm 2. Click button "Lưu"	Điện thoại Samsung S20 Utral 2018	Thêm sản phẩm không thành công, tên sản phẩm đã tồn tại.	Normal
4	Loại sản phẩm	Không chọn loại sản phẩm	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không chọn loại sản phẩm 2. Click button "Lưu"		Thông báo bắt buộc phải chọn loại sản phẩm!	Normal
		Chọn loại sản phẩm		1. Chọn loại sản phẩm 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
5	Nhà cung cấp	Không chọn Nhà cung cấp	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không chọn nhà cung cấp 2. Click button "Lưu"		Thông báo bắt buộc phải chọn Nhà cung cấp!	Normal
		Chọn loại sản phẩm		1. Chọn Nhà cung cấp 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
6	Mô tả ngắn	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập kí tự nào vào trường mô tả ngắn 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập các ký tự		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường, số, đặc biệt,...) vào trường mô tả ngắn 2. Click button "Lưu"	Điện thoại Samsung S20 Utral 2018 là một sản phẩm mới được sản xuất	Thêm sản phẩm thành công	Normal
7	Chi tiết sản phẩm	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập kí tự nào vào trường chi tiết sản phẩm 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập các ký tự		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường, số, đặc biệt,...) vào trường chi tiết sản phẩm 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
8	Giá gốc	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường giá gốc 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ		1. Nhập các ký tự(số) vào trường giá gốc 2. Click button "Lưu"	200000	Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Nhập các ký tự không hợp lệ		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường) vào trường giá gốc 2. Click button "Lưu"	32SnW7	Thêm sản phẩm không thành công, show lỗi message!	Normal

9	Khuyến mại	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường khuyến mại 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ		1. Nhập các ký tự(số) vào trường khuyến mại 2. Click button "Lưu"	17	Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Nhập các ký tự không hợp lệ		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường) vào trường khuyến mại 2. Click button "Lưu"	SnW7	Mã khuyến mại không hợp lệ, show lỗi message!	Normal
10	Giá bán	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường giá bán 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ		1. Nhập các ký tự(số) vào trường giá bán 2. Click button "Lưu"	17	Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Nhập các ký tự không hợp lệ		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường) vào trường giá bán 2. Click button "Lưu"	Tdun2	Mã khuyến mại không hợp lệ, show lỗi message!	Normal
		Nhập giá bán lớn hơn giá gốc		1. Nhập giá bán lớn hơn giá gốc (số) 2. Click button "Lưu"	Giá gốc 1000 Giá bán 1500	Bạn phải nhập giá bán nhỏ hơn hoặc bằng giá gốc	Normal
11	Số lượng	Không nhập ký tự nào	Các field khác nhập hợp lệ	1. Không nhập ký tự vào trường số lượng 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ và số lượng sản phẩm <1000		1. Nhập các ký tự(số) vào trường số lượng 2. Click button "Lưu"	17	Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Nhập các ký tự không hợp lệ		1. Nhập các ký tự(bao gồm hoa, thường) vào trường số lượng 2. Click button "Lưu"	Tdun2	Mã khuyến mại không hợp lệ, show lỗi message!	Normal
		Nhập các ký tự hợp lệ và số lượng sản phẩm >1000		1. Nhập số lượng sản phẩm 2. Click button "Lưu"	100000	Value must be less than or equal to 1000.	Normal
12	Hình đại diện	Hợp lệ từ 1byte ~ 10MB		1. Click chọn file 10MB 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Chọn đúng định dạng file		1. Chọn định dạng file "PNG" 2. Click button "Đăng ký"		Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		> 10 MB		1. Click chọn file 15MB 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm không thành công, show lỗi message!	Normal
		Thông tin file không được upload		1. Click button "Lưu"		Please select a file.	Normal
		Thông tin file được upload		1. Click chọn file 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Chọn không đúng định dạng file upload		1. Chọn định dạng file "JPG, PSD" 2. Click button "Đăng ký"		Thêm sản phẩm không thành công, show lỗi message!	Normal
13	Hình ảnh sản phẩm	Hợp lệ từ 1byte ~ 10MB		1. Click chọn file 10MB 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Chọn đúng định dạng file		1. Chọn định dạng file "PNG" 2. Click button "Đăng ký"		Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		> 10 MB		1. Click chọn file 15MB 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm không thành công, show lỗi message!	Normal
		Thông tin file không được upload		1. Click button "Lưu"		Please select a file.	Normal
		Thông tin file được upload		1. Click chọn file 2. Click button "Lưu"		Thêm sản phẩm thành công!	Normal
		Chọn không đúng định dạng file upload		1. Chọn định dạng file "JPG, PSD" 2. Click button "Đăng ký"		Thêm sản phẩm không thành công, show lỗi message!	Normal
		Không chọn trang				Thêm sản phẩm không	

Định nghĩa hạng mục màn hình

[illegible]

No.	Tên hạng mục màn hình	Mô tả	Định dạng	I/O	Bắt buộc
1	Thêm mới sản phẩm	Hiển thị title trang hiện tại	label		
2	Tên sản phẩm	Nhập thông tin tên sản phẩm muốn tạo Chặn không cho nhập quá 255 kí tự	Textbox	I	☐
3	Loại sản phẩm	1.Có thể chọn thông tin các loại sản phẩm có trong hệ thống để add vào 2. Hiện thị text lưu ý dưới form chọn loại sản phẩm mà người dùng muốn	Select	I	☐
4	Nhà cung cấp	1.Có thể chọn thông tin các nhà cung cấp sản phẩm có trong hệ thống để add vào 2. Hiện thị text lưu ý dưới form chọn nhà cung cấp mà người dùng muốn	Select	I	☐
5	Mô tả ngắn	Nhập vào mô tả cho sản phẩm cần thêm vào hệ thống Chặn không cho nhập quá 255 kí tự	textbox	I	
6	Chi tiết sản phẩm	Nhập vào thông tin chi tiết cho sản phẩm cần thêm vào hệ thống Chặn không cho nhập quá 255 kí tự	textbox	I	☐
7	Giá gốc	Là Field nhập giá gốc của sản phẩm đang muốn thêm vào hệ thống	Textbox	I	☐
8	Khuyến mãi (%)	Là Field nhập giá khuyến mãi của sản phẩm đang muốn thêm vào hệ thống	Textbox	I	☐
9	Giá bán	Là Field nhập giá cuối cùng sau khi đã trừ đi giá khuyến mãi của sản phẩm đang muốn thêm vào hệ thống	Textbox	I	☐
10	Số lượng	Là Field nhập số lượng của sản phẩm đang muốn thêm vào hệ thống	Textbox	I	☐
11	Hình đại diện	Là một trường cho phép người dùng tải lên hình ảnh đại diện của sản phẩm mà họ đang thêm vào hệ thống bán hàng.	img	I	☐
12	Hình ảnh sản phẩm	Là một trường cho phép người dùng tải lên hình ảnh của sản phẩm mà họ đang thêm vào hệ thống bán hàng.	img	I	☐

13	Trạng thái	1. Có thể chọn thông tin các trạng thái có trong hệ thống để add vào 2. Hiện thị text lưu ý dưới form chọn trạng thái mà người dùng muốn	Select	I	○
14	Lưu [thêm]	Click button, tiến hành lưu sản phẩm đã nhập Thông tin được hiển thị ra màn hình.	Button	I	
15	Thoát	Click button, tiến hành thoát ra và quay lại màn hình trước đó	Button	I	

Place Holder	Min-length	Max-length	Kiểu dữ liệu	Giá trị default
Iphone 12	8	255	String	
[--Chọn loại sản phẩm--]				Hiển thị thông tin đang có của các loại sản phẩm
[--Chọn nhà cung cấp--]				Hiển thị thông tin đang có của các nhà cung cấp
	8	255	String	
	8	255	String	
10000000		15	Int	
8000000		15	Int	
2000000		15	Int	
15		15	Int	
Kinh doanh				

Message cảnh báo

No.	Field	Action	Nội dung message
1	Tên sản phẩm	Không nhập tên sản phẩm	Tên sản phẩm không được để trống !
2	Loại sản phẩm	Không nhập loại sản phẩm	Loại sản phẩm không được để trống !
3	Nhà cung cấp	Không nhập thông tin nhà cung cấp	Nhà cung cấp không được để trống !
4	Hình đại diện	Không thêm ảnh đại diện của sản phẩm	Vui lòng chọn một tệp.
5	Hình ảnh sản phẩm	Không thêm ảnh của sản phẩm	Vui lòng chọn một tệp.

2.2.3 Báo cáo test report

Tên dự án	Website kinh doanh thiết bị điện tử	Mục tiêu dự án	Phát triển hệ thống website kinh doanh thiết bị điện tử cho khách hàng sử dụng
Version	Phiên bản 1.0	Môi trường phát triển code	Frontend: Html, css, js phiên bản mới nhất Backend: Js, PHP
Thời gian thực hiện	Ngày bắt đầu: 1/2/2024 Ngày kết thúc: 15/04/2003	Sản phẩm bàn giao cho khách hàng	Sources: Tài liệu Basic design, Test result, test report

Chức năng	Test Case					
	TC đã viết	Test case đã test			Tổng lỗi	Note
Đăng ký	42	42	42	0	Passe	Failed

					d	
Đăng nhập	13	13	13	1	1	Lỗi nhập sai mật khẩu vẫn truy cập được
Đặt hàng	10	10	10	0	0	
Thêm thông tin sản phẩm	42	42	42	0	0	

Nhận xét:

- Thiếu kiến thức chuyên môn nên một số lỗi chưa xử lý được
- Thiếu nhân sự fix bug, số lượng bug nhiều gây nên chậm tiến độ kiểm thử

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

3.1. Khái niệm kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động (Automation testing) là quá trình sử dụng các công cụ, script và phần mềm để thực hiện các trường hợp kiểm thử, bằng cách lặp lại những hành động được xác định trước để thực hiện các test case.

Kiểm thử tự động có thể hiểu đơn giản là thay vì test bằng tay, để máy thực hiện việc testing bao gồm các công việc như: Khởi động hệ thống, nhập dữ liệu đầu vào, kiểm tra so sánh kết quả mong đợi với dữ liệu đầu ra và ghi kết quả, ra các báo cáo.

Thông thường, người kiểm thử viết test script và test case bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa và sau đó nhóm thành các test suite.

Ưu và nhược điểm của kiểm thử tự động:

Ưu điểm:

Đáng tin cậy: Công cụ kiểm thử tự động có sự ổn định cao vì hoạt động theo quy trình định sẵn, đặc biệt trong trường hợp nhiều test case tránh được nhiều trường hợp lỗi do con người tạo ra khi kiểm tra thủ công. Ví dụ như nhập sai dữ liệu.

Hạn chế hoạt động lặp: Đối với các trường hợp lặp đi lặp lại nhiều lần (cùng lúc) trên cùng script test mình có thể test cách phần mềm xử lý (tính năng/hiệu năng) khi gặp tình huống chạy lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây còn gọi là performance/load testing.

Test mang tính toàn diện cao: Mình có thể tạo ra một bộ test để bao quát hết tất cả tính năng trong ứng dụng.

Tính năng tái sử dụng: Với automation test có thể tái sử dụng test trên nhiều phiên bản khác nhau của ứng dụng, nhiều môi trường khác nhau như: môi trường test, môi trường beta, môi trường production ngay cả khi có sự thay đổi giao diện.

Tốc độ cao, tiết kiệm thời gian thực hiện test: Automation test giúp chạy test với tốc độ nhanh hơn ít nhất 10 lần so với tốc độ test thủ công. Với một

test case nếu test trong 3 môi trường test mất 3 tiếng thì chỉ cần viết một script test thì mỗi lần deploy lên môi trường mới, mình chỉ cần thay đổi URL là test tự chạy được mà chưa cần đến 30 phút.

Hiệu quả cao: Chất lượng và hiệu suất phần mềm tốt hơn bởi vì mình có thể chạy nhiều test trong thời gian ngắn hơn với ít resource nhất. Ngoài ra thì còn lập trình nhiều test khó hơn để thu về những thông tin ẩn từ ứng dụng mà Manual Test không thể làm được.

Hơn thế nữa, Automation Testing Tools giúp chạy test nhanh hơn test bằng tay.

Chi phí thấp: Chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho thời gian và nguồn nhân lực nếu áp dụng kiểm thử tự động đúng cách. Bởi vì nó thực hiện test nhanh hơn và cần ít con người tham gia vào quá trình kiểm thử hơn.

Nhược điểm

Khó mở rộng, khó bảo trì: Việc cập nhật hay chỉnh sửa yêu cầu nhiều công việc như debug, thay đổi dữ liệu đầu vào và cập nhật code mới trong cùng một dự án, để mở rộng phạm vi cho kiểm thử tự động khó hơn nhiều so với kiểm thử thủ công.

Khả năng bao phủ thấp: Do khó mở rộng và đòi hỏi nhiều kỹ năng lập trình nên độ bao phủ của kiểm thử tự động thấp xét trên góc nhìn toàn dự án.

Nhiều tool có chi phí rất cao

Trong quá trình kiểm thử tự động thì sự hỗ trợ của các Tool sẽ giúp bạn thực hiện nhanh hơn và có hiệu quả hơn nhưng bên cạnh đó chi phí của các tool này cũng khá cao. Điển hình như HP Quick Test Pro, Commercial Tool

Thời gian chuẩn bị nhiều: Để có thể áp dụng tốt đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài hơn để thiết kế, cài đặt kỹ càng trước khi chạy dự án..

Yêu cầu về nhân lực: Automation Tester là công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng cao và biết sử dụng các tool trong quá trình kiểm thử như phải biết code, phải viết được script, có kinh nghiệm về technical,... đồng nghĩa với mức lương phải trả cho Tester cao. Tuy nhiên nhân lực đảm bảo tốt automation tester còn ít và bị hạn chế.

Nhầm lẫn giữa Automation và Manual Test: Có những dự án không nên chạy Automation Test, nhưng nhiều Tester vẫn hiểu nhầm và chạy Automation Test, dẫn đến mất thời gian, resource, công sức. Ví dụ như khi test một chức năng quá phức tạp của một ứng dụng hoặc một GUI object thì phải chạy.

3.2. Quy trình kiểm thử tự động.

Quy trình kiểm thử tự động bao gồm:

- Tester sử dụng các kịch bản tự động (automation scripts) và thực thi các script để chạy ứng dụng với sự giúp sức của các automation tool. Một khi script đã sẵn sàng thì việc thực thi kiểm thử có thể diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
- Các hoạt động của kiểm thử tự động:
 - Phân tích yêu cầu/Xác định môi trường/công cụ
 - Xác định tiêu chí đầu ra
 - Lên kế hoạch và kiểm soát
 - Thiết lập môi trường kiểm thử
 - Triển khai thiết kế kiểm thử
 - Thực thi kiểm thử
 - Phân tích, báo cáo

3.3. Mục đích của kiểm thử tự động

- Kiểm thử tự động với các mục đích:
 - Giảm bớt công sức và thời gian thực hiện quá trình kiểm thử
 - Tăng độ tin cậy.
 - Giảm sự nhầm lẫn cho con người
 - Rèn luyện kỹ năng lập trình cho kiểm thử viên
 - Giảm chi phí cho tổng quá trình kiểm thử

3.4. Sử dụng kiểm thử tự động vào khi nào

Khi nào cần kiểm thử tự động:

- Không đủ tài nguyên: Khi số lượng testcase quá nhiều mà kiểm thử viên không thể hoàn tất trong thời gian cụ thể.
- Kiểm tra hồi quy: Nâng cấp phần mềm, kiểm tra lại các tính năng đã chạy tốt và những tính năng đã sửa. Tuy nhiên, việc này khó đảm bảo về mặt thời gian.
- Kiểm tra khả năng vận hành phần mềm trong môi trường đặc biệt (Đo tốc độ trung bình xử lý một yêu cầu của Web server, xác định cấu hình máy thấp nhất mà phần mềm vẫn có thể hoạt động tốt).

3.5. Một số công cụ kiểm thử tự động

Một số công cụ giuspnisch trong việc kiểm thử tự động:

- Selenium
- Katalon Studio
- Testcomplete
- Visual Studio Test Professional
- WATIR
- IBM Rational Functional Tester
- Testing Anywhere
- Winrunner
- Laodrunner
- Silktest

3.6. Tìm hiểu sâu về kiểm thử tự động Katalon studio

3.6.1. Giới thiệu về Katalon

Katalon là một công cụ kiểm tra tự động phổ biến và mạnh mẽ được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng web, di động và API. Katalon cung cấp một loạt tính năng trợ giúp đơn giản hóa quá trình kiểm tra và hỗ trợ cả những người mới bắt đầu.

Ưu điểm	Nhược điểm
Tiện ích : Giao diện thân thiện, phù hợp cho người mới bắt đầu.	Hiệu suất : Gặp sự cố khi chạy thử bản kiểm tra lớn và phức tạp.
Tích hợp nhiều loại kiểm tra : Hỗ trợ kiểm tra web, di động, API và máy tính để bàn.	Giới hạn trong bản miễn phí : Chỉ có một số tính năng nâng cao trong phiên bản trả phí.
Nền tảng hỗ trợ đa dạng : Chạy trên	Thiếu sự hợp nhất với một số công cụ

Windows, macOS và Linux.	khác : Một số công cụ hoặc đặc tả nền tảng được hỗ trợ.
Trình cài đặt ngôn ngữ đa dạng : Hỗ trợ Java và Groovy.	Đường cong học tập nâng cao tính năng : Đòi hỏi kiến thức lập trình và kiểm tra tự động để tận dụng tối đa các tính năng nâng cao.
Hỗ trợ cộng đồng và tài liệu : Cộng đồng lớn và phong phú tài liệu	

3.6.2. Các thành phần chính của phần mềm

Studio Katalon :

Test Case : Quản lý và thực hiện kiểm tra script. Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và chạy các trường hợp thử nghiệm bằng cách mở rộng giao diện và mở rộng hoặc sử dụng nguồn mã hóa.

Test Suite : Nhóm các trường hợp kiểm thử để thực hiện kiểm tra các kịch bản lớn hơn. Bộ sưu tập Bộ thử nghiệm có thể chứa nhiều Bộ thử nghiệm và chạy chúng theo thứ tự xác định.

Kho lưu trữ đối tượng : Lưu trữ các UI đối tượng được sử dụng trong các trường hợp thử nghiệm. Người dùng có thể quản lý và tái sử dụng các đối tượng này một cách dễ dàng.

Từ khóa : Các từ khóa (từ khóa) có thể được sử dụng lại trong nhiều trường hợp thử nghiệm để thực hiện các hoạt động kiểm tra cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Tích hợp : Katalon Studio tích hợp nhiều công cụ khác nhau như Jenkins, JIRA, Git và Slack để hỗ trợ CI/CD quy trình và quản lý lỗi.

Studio Katalon :

Ưu điểm	Nhược điểm
- Dễ cài đặt - Không yêu cầu kỹ năng lập trình - Report kết quả hoặc các hỗ trợ khi sử dụng - Sử dụng tích hợp với các extension khác.	- Tạo các test đơn giản - Không thể thực hiện được các tính toán, câu lệnh phức tạp, hay có điều kiện - Hiệu năng hoạt động chậm.

Máy ghi âm Katalon :

Công cụ ghi và phát hiện lại các hoạt động kiểm tra trên trình duyệt. Katalon Recorder giúp người dùng nhanh chóng tạo các test case mà không cần phải viết mã bằng cách ghi lại các hoạt động của họ trên trang web.

Thử nghiệm Katalon :

Lập kế hoạch kiểm tra : Lập kế hoạch và quản lý các kỳ kiểm tra.

Quản lý kiểm thử : Quản lý và theo dõi quá trình kiểm tra tiến trình, bao gồm các trường hợp kiểm thử, bộ kiểm thử và kiểm tra kết quả.

Thực thi kiểm thử : Tự động thực hiện các bộ kiểm thử và trường hợp kiểm thử trên nhiều môi trường và nền tảng khác nhau.

Test Analytics : Cung cấp các báo cáo và phân tích chi tiết để kiểm tra kết quả, giúp người dùng hiểu rõ hơn về chất lượng phần mềm.

Giao diện dòng lệnh Katalon (CLI) :

Cho phép người dùng thực hiện kiểm tra bản script từ lệnh dòng, hỗ trợ tích hợp hỗ trợ vào CI/CD quy trình.

Công cụ thời gian chạy Katalon :

Cung cấp khả năng thực thi kiểm tra bản kiểm tra script trong môi trường không có người dùng giao diện (không có đầu), phù hợp để kiểm tra kiểm tra trên CI/CD máy chủ.

Sử dụng mô hình

Katalon cung cấp một môi trường kiểm tra giao diện với các thành phần tích hợp chặt chẽ, giúp đơn giản hóa quy trình kiểm tra và nâng cao hiệu quả. Dưới đây là một mô hình sử dụng điển hình:

Tạo và quản lý test case và test suite trong Katalon Studio .

Sử dụng Katalon Recorder để ghi lại các bước kiểm tra hành động nhanh chóng .

Thực hiện kiểm tra và quản lý kiểm tra kết quả với Katalon TestOps .

Tích hợp CI/CD công cụ và quản lý lỗi để duy trì quá trình kiểm tra luồng liên tục .

Thành phần này giúp Katalon trở thành một giải pháp kiểm tra tự động mạnh mẽ và an toàn, phù hợp cho cả các dự án nhỏ giữa các dự án lớn với yêu cầu kiểm tra phức tạp.

3.6.3. So sánh với các công cụ khác

Công cụ	Ưu điểm	Nhược điểm
Katalon	- Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng. -	- Hiệu suất có thể gặp vấn đề khi chạy các kịch

	Hỗ trợ kiểm thử cho nhiều loại ứng dụng (web, di động, API, và máy tính để bàn). - Tích hợp với nhiều công cụ CI/CD.	bản kiểm thử lớn và phức tạp. - Một số tính năng nâng cao chỉ có trong phiên bản trả phí.
Senelium	- Mạnh mẽ, linh hoạt, và mã nguồn mở. - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. - Cộng đồng người dùng lớn và tài liệu hỗ trợ phong phú.	- Cần kiến thức kỹ thuật về lập trình và kiểm thử tự động để sử dụng hiệu quả. - Phải viết mã lập trình để tạo và quản lý kịch bản kiểm thử.
TestComplete	- Giao diện người dùng thân thiện, có khả năng ghi và phát lại các hành động kiểm thử mà không cần viết mã. - Hỗ trợ kiểm thử cho nhiều loại ứng dụng và nền tảng.	- Giá thành cao hơn so với một số công cụ khác. - Hạn chế trong việc tùy chỉnh và mở rộng chức năng.
Cypress	- Được thiết kế cho việc kiểm thử cho các ứng dụng web hiện đại. - Thời gian chạy kiểm thử nhanh và ổn định. - Cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ cho việc kiểm thử.	- Chỉ hỗ trợ kiểm thử cho các ứng dụng web, không hỗ trợ kiểm thử cho các ứng dụng di động hoặc API. - Hạn chế trong việc tích hợp với các công cụ CI/CD khác.

3.6.4. Tổng kết

Katalon là một trong những open-source automation testing framework nổi tiếng nhất. Nó hỗ trợ kiểm thử tự động cho các ứng dụng web trên các trình duyệt và hệ điều hành khác nhau. Hơn thế nữa, nó còn cho phép developer và tester có thể viết các test script cho kiểm thử tự động bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào mà họ cảm thấy thoải mái.

Với việc kết hợp Selenium với các tool CI/CD, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình release sản phẩm, thêm tính năng mới nhưng

vẫn đảm bảo các tính năng cũ hoạt động bình thường, từ đó mang lại nhiều giá trị cho khách hàng.

3.6.5. Demo test trên katalon studio

A. Đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

TÀI KHOẢN:*

MẬT KHẨU:*

ĐĂNG NHẬP

[Quên mật khẩu?](#)
[Người dùng mới? Đăng ký tài khoản](#)

Kiểm thử trên katalon studio

Add Recent keywords Delete Move up Move down Edit tags Set default view			
Item	Object	Input	Output
1 - Open Browser		""	
2 - Navigate To Url		"http://localhost/baitaplon/di	
3 - Set Text	input_username	"nguyencongphuc"	
4 - Set Encrypted Text	input_password	"aeHFOx8jV/A="	
5 - Click	button_ng nhp		
6 - Close Browser			

Các trường hợp test

	B1	fx	password
	A	B	C
1	username	password	
2	nguyencongphuc	123456	
3		123456	
4	nguyencongphuc		
5	nguyencongphuc	dfdfdf fdf	
6	congphuc	1234	
7			
8			

Kết quả test tự động trên katalon

test_dangnhap

Execution Environment

Host name	ichha - LAPTOP-FPPGUELQ
Local OS	Windows 11 64bit
Katalon version	9.4.0.212
Browser	Chrome 125.0.0.0

Summary

ID	Test Suites/test_dangnhap		
Description			
Total	6		
Passed	2	Failed	4
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	25-05-2024 18:12:39	End	25-05-2024 18:13:21
Elapsed	42,558s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/dangnhap		FAILED
2	Test Cases/dangnhap		FAILED
3	Test Cases/dangnhap		PASSED
4	Test Cases/dangnhap		FAILED
5	Test Cases/dangnhap		FAILED
6	Test Cases/dangnhap		PASSED

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

3.1. Nội dung

Kiểm thử website được xem là hoạt động kiểm tra và phát hiện ra những lỗi tiềm ẩn sau quá trình xây dựng, cũng như phát triển. Nhằm mục đích khắc phục những sự cố còn sót, trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng và người dùng.

Nhờ có quá trình kiểm thử, mà các vấn đề liên quan đến tính năng, dịch vụ web, bảo mật, khả năng xử lý lưu lượng truy cập... kịp thời được giải quyết và mang đến một website vận hành ổn định và mượt mà hơn.

Những người đảm nhận công việc kiểm thử website thường sẽ được gọi là Tester. Họ có nhiệm vụ phát hiện ra những lỗi còn tồn tại, cũng như sẽ xuất hiện khi trang web được đưa vào hoạt động chính thức.

Đối với website hoạt động kiểm thử đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp bạn biết được thiết kế website của mình có còn tồn tại những vướng mắc gì không. Từ đó, đảm bảo trang web được xây dựng với đầy đủ các chức năng cần thiết, hỗ trợ tối ưu cho hoạt động và mang đến những hiệu quả nhất định cho công việc.

Thông qua hoạt động kiểm thử, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện được những lỗ hổng còn tồn tại trong hệ thống, để nhanh chóng tìm ra hướng khắc phục hiệu quả, mang đến cho người dùng các sản phẩm chất lượng.

3.2. Nội dung làm được:

- + Thiết kế được các form
- + Thiết kế hoàn chỉnh giao diện trang web
- + Tạo được giao diện sản phẩm
- + Thiết kế testplan cho các form được kiểm thử
- + Thiết kế được testcase cho các form được thử

3.3. Còn hạn chế:

- + Thiết kế form được dùng với mong muốn vẫn còn thiếu sót.
- + Việc thực hiện test plan hay testcase còn chưa được chuẩn xác.

Hướng phát triển:

- Nhóm em muốn nâng cấp trang web để tạo ra một giao diện hoàn thiện hơn, tích hợp nhiều chức năng mới, và có thiết kế đẹp mắt hơn. Mục tiêu của nhóm là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ts.Lê Văn Phùng. (Tái bản lần thứ 2) Kỹ thuật phần mềm. (Lần xuất bản từ lần thứ 2). Nơi phát hành: Nhà xuất bản.
2. Phạm Quang Huy & Phạm Quang Hiến. Giáo trình thực hành kiểm thử phần mềm. Nơi phát hành: NXB Thanh niên.
3. Software Engineering - A Practitioner's Approach, Roger S.Pressman, Sixth Edition, Ph.D, McGraw-Hill, Inc.
4. Lê Hoàn. (2014). Đảm bảo chất lượng phần mềm. Academia.
[\(99+\) Đảm bảo chất lượng phần mềm | Lê Hoàn - Academia.edu](#). [Truy cập vào 15/03/2024]

